采用NetApp技术的VMware Tanzu

NetApp Solutions

NetApp
June 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_overview_tkg.html on June 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NVA-1166：采用NetApp技术的VMware Tanzu 1
用例 1
业务价值 1
技术概述 1
已验证版本的当前支持列表 3
VMware Tanzu概述 3
NetApp存储系统概述 8
NetApp存储集成概述 11
视频和演示：采用NetApp的VMware Tanzu 44
追加信息 ： 采用NetApp技术的VMware Tanzu 45

NVA-1166：采用NetApp技术的VMware Tanzu

NetApp 公司 Alan Cowles 和 Nikhil M Kulkarni

本参考文档对不同类型的VMware Tanzu Kubernetes解决方案进行了部署验证、这些解决方案已通过NetApp验证部署为Tanzu Kubernetes Grid (TKG)、Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)或Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)。同时、还介绍了与NetApp存储系统以及用于管理永久性存储的Astra Trident存储编排程序的存储集成、以及用于使用此永久性存储备份和克隆有状态应用程序的Astra控制中心。最后、本文档还提供了有关解决方案 集成和验证的视频演示。

用例

采用NetApp解决方案 的VMware Tanzu经过精心设计、可在以下使用情形下为客户提供卓越的价值：

- 易于部署和管理部署在VMware vSphere上并与NetApp存储系统集成的VMware Tanzu Kubernetes Grid产品。
- 企业级容器和虚拟化工作负载与VMware Tanzu Kubernetes Grid产品相结合的强大功能。
- 与NetApp存储和NetApp Astra产品套件结合使用时、真实的配置和使用情形重点介绍了VMware Tanzu的功能。
- 使用Astra控制中心对部署在VMware Tanzu Kubernetes Grid集群上的容器化工作负载进行应用程序一致的保护或迁移、这些集群的数据驻留在NetApp存储系统上。

业务价值

企业越来越多地采用 DevOps 实践来创建新产品，缩短发布周期并快速添加新功能。由于容器和微服务本身的灵活性，它们在支持 DevOps 实践方面发挥着至关重要的作用。但是，在企业环境中以生产规模实施 DevOps 会带来自身的挑战，并对底层基础架构提出一些要求，例如：

- 堆栈中所有层的高可用性
- 易于部署过程
- 无中断运行和升级
- API 驱动的可编程基础架构，可跟上微服务灵活性的步伐
- 具有性能保证的多租户
- 能够同时运行虚拟化和容器化工作负载
- 能够根据工作负载需求独立扩展基础架构
- 能够在混合云模式下部署、容器既在内部数据中心运行、也在云中运行。

VMware Tanzu和NetApp公司对这些挑战表示认可、并提供了一个解决方案 、通过在客户选择的混合云环境中部署VMware Tanzu Kubernetes产品来帮助解决每个问题。

技术概述

采用NetApp解决方案 的VMware Tanzu由以下主要组件组成：

VMware Tanzu Kubernetes平台

VMware Tanzu具有各种不同的风格、NetApp的解决方案工程团队已经在我们的实验室中进行了验证。每个Tanzu版本都成功地与NetApp存储产品组合集成、并且每个版本都可以帮助满足特定的基础架构需求。以下项目符号重点介绍了本文档中所述的每个Tanzu版本的功能和功能。

VMware Tanzu Kubernetes网格(TKG)

- 在VMware vSphere环境中部署的标准上游Kubernetes环境。
- 以前称为基本PKS (从2019年2月的收购获得)。
- TKG部署有一个单独的管理集群实例、以便在vSphere 6.7U3及更高版本上提供支持。
- TKG部署既可以部署在云中、也可以部署在AWS或Azure中。
- 允许使用Windows或Linux工作节点(Ubuntu或Photon)。
- NSX-T、HA代理、Avi网络或负载平衡器可用于控制平面。
- TKG支持应用程序/数据平面的MetalLB。
- 可以使用vSphere CSI以及NetApp Astra Trident等第三方CSI。

VMware Tanzu Kubernetes网格服务(TKGS)

- 在VMware vSphere环境中部署的标准上游Kubernetes环境。
- 以前称为基本PKS (从2019年2月的收购获得)。
- 仅在vSphere 7.0U1及更高版本上部署了与监控集群和工作负载集群一起部署的TKGS。
- 允许使用Windows或Linux工作节点(Ubuntu或Photon)。
- NSX-T、HA代理、Avi网络或负载平衡器可用于控制平面。
- TKGS支持对应用程序/数据平面使用MetalLB。
- 可以使用vSphere CSI以及NetApp Astra Trident等第三方CSI。
- 为采用Tanzu的vSphere Pod提供支持、允许Pod直接在环境中已启用的ESXi主机上运行。

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)

- 以前称为企业级PKS (从收购eptio获得、2019年2月)。
- 可以使用NSX-T、HA代理或Avi。您还可以提供自己的负载平衡器。
- 受vSphere 6.7U3及更高版本以及AWS、Azure和GCP支持。
- 通过向导进行设置、以便于部署。
- 在由Bossh管理的受控不可变VM中运行Tanzu。
- 可以使用vSphere CSI以及NetApp Astra Trident等第三方CSI (某些条件适用)。

NetApp 存储系统

NetApp 拥有多个存储系统，非常适合企业数据中心和混合云部署。NetApp 产品组合包括 NetApp ONTAP ，NetApp Element 和 NetApp E 系列存储系统，所有这些系统均可为容器化应用程序提供永久性存储。

有关详细信息、请访问NetApp网站 "此处"。

NetApp 存储集成

NetApp Astra控制中心为有状态的Kubernetes工作负载提供一套丰富的存储和应用程序感知型数据管理服务、这些服务部署在内部环境中、并采用值得信赖的NetApp数据保护技术。

有关详细信息，请访问 NetApp Astra 网站 "此处"。

Astra Trident是一款开源且完全受支持的存储编排程序、适用于容器和Kubernetes分发版、包括VMware Tanzu。

有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

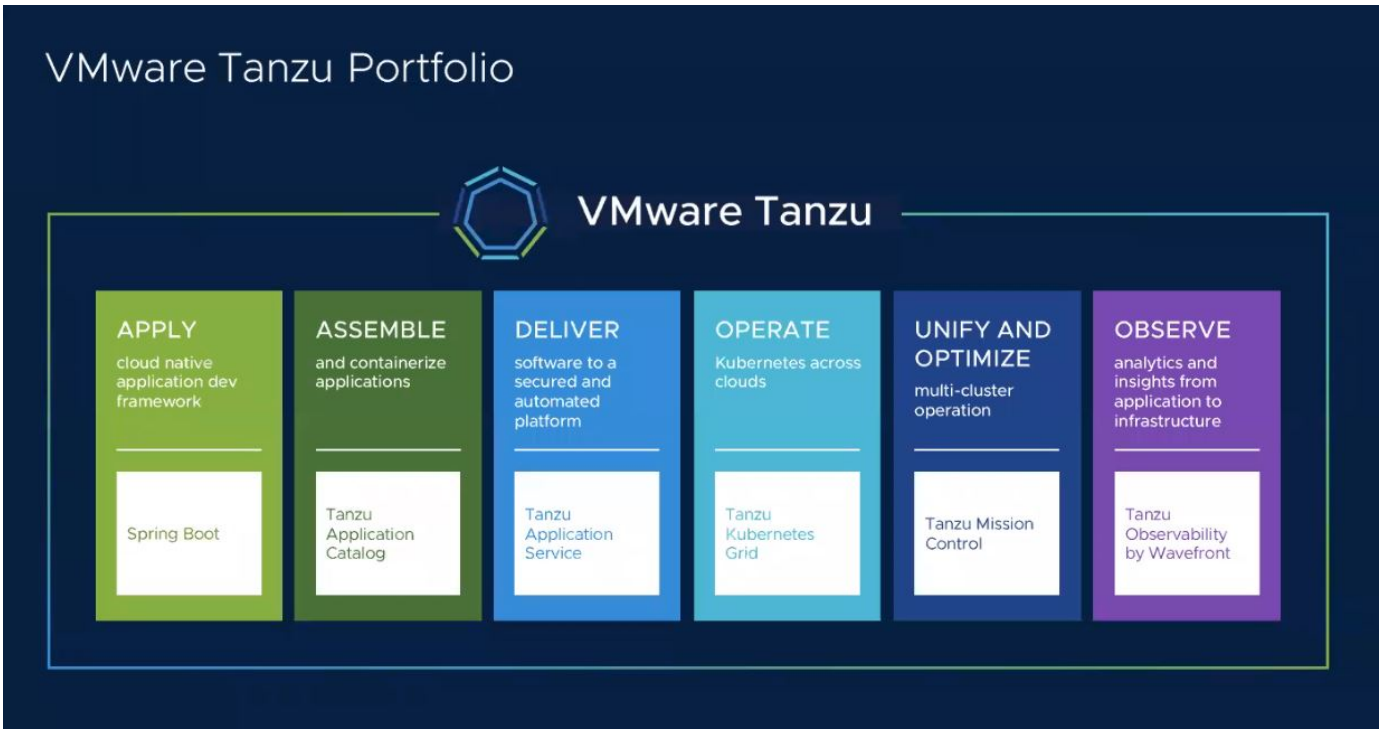
已验证版本的当前支持列表

技术	目的	软件版本
NetApp ONTAP	存储	9.9.1
NetApp Astra 控制中心	应用程序感知型数据管理	22.04
NetApp Astra Trident	存储编排	22.04.0
VMware Tanzu Kubernetes网格	容器编排	1.3.1
VMware Tanzu Kubernetes网格服务	容器编排	0.0.15个vSphere命名空间
		1.22.6 [监控集群Kubernetes]
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated	容器编排	1.13.3.
VMware vSphere	数据中心虚拟化	7.0U3.
VMware NSX-T数据中心	网络和安全性	3.1.3
VMware NSX高级负载平衡器	负载平衡器	20.1.3

"接下来：VMware Tanzu概述。"

VMware Tanzu概述

VMware Tanzu是一款产品组合、可帮助企业实现应用程序及其运行基础架构的现代化。VMware Tanzu的全套功能将开发和IT运营团队整合在一个平台上、在内部和混合云环境中统一地在其应用程序和基础架构中实现现代化、从而持续为生产提供更好的软件。



要详细了解Tanzu产品组合中的不同产品和功能、请访问相关文档 "此处"。

关于Tanzu的Kubernetes Operations目录、VMware针对Tanzu Kubernetes Grid实施了多种方案、所有这些方案都可以在各种平台上配置和管理Tanzu Kubernetes集群的生命周期。Tanzu Kubernetes集群是由VMware构建并支持的成熟的Kubernetes分发版。

NetApp已在其实验室中测试并验证了以下VMware Tanzu产品组合产品的部署和互操作性：

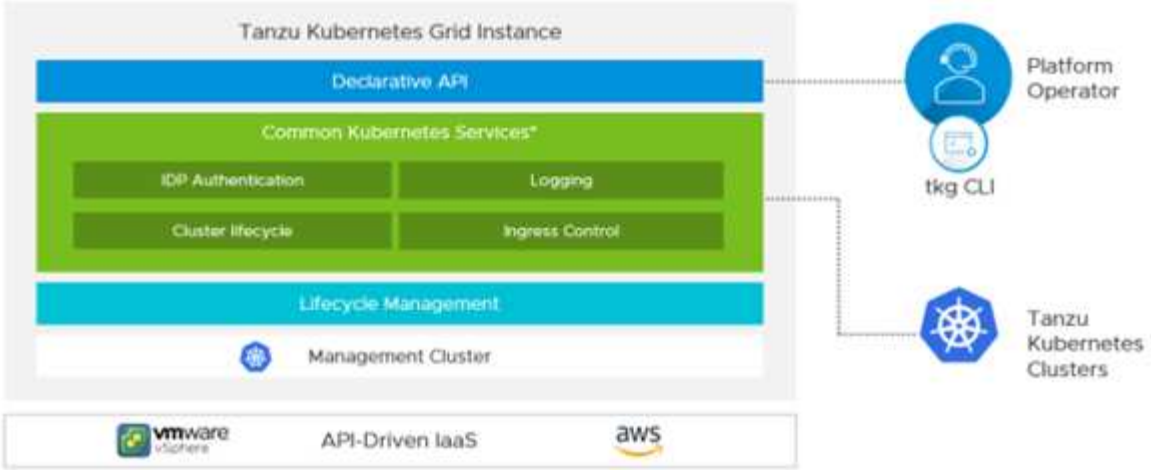
- "VMware Tanzu Kubernetes网格(TKG)"
- "VMware Tanzu Kubernetes网格服务(TKGS)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)"

"接下来：NetApp存储系统概述。"

VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid也称为TKG、可用于在混合云或公有 云环境中部署Tanzu Kubernetes集群。TKG作为管理集群进行安装、该集群本身就是Kubernetes集群、用于部署和操作Tanzu Kubernetes集群。这些Tanzu Kubernetes集群是部署了实际工作负载的工作负载Kubernetes集群。

Tanzu Kubernetes Grid基于一些前景广阔的上游社区项目构建、并提供由VMware开发、营销和支持的Kubernetes平台。除了Kubernetes分发版之外、Tanzu Kubernetes Grid还提供了其他附加组件、这些附加组件是重要的生产级服务、例如注册表、负载平衡、身份验证等。具有管理集群的VMware TKG在vSphere 6.7环境中广泛使用、尽管它受支持、但不建议在vSphere 7环境中部署、因为TKGS具有与vSphere 7的原生 集成功能。



有关Tanzu Kubernetes Grid的详细信息、请参见文档 "此处"。

根据Tanzu Kubernetes网格是安装在vSphere集群内部还是云环境中、请按照安装指南准备并部署Tanzu Kubernetes网格 "此处"。

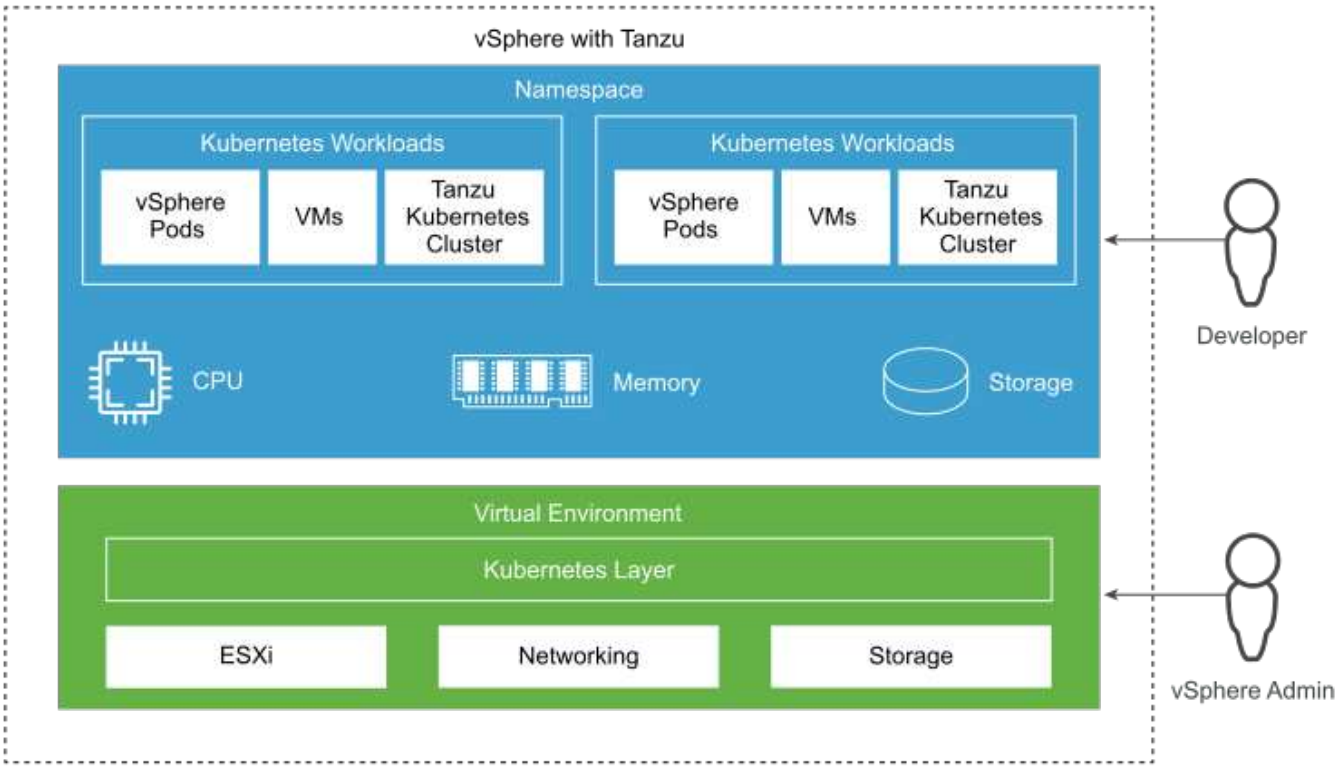
安装完Tanzu Kubernetes Grid的管理集群后、请根据需要按照文档部署用户集群或工作负载集群 "此处" 。VMware TKG管理集群要求为Tanzu Kubernetes集群的安装和操作提供SSH密钥。此密钥可用于使用`capv`用户登录到集群节点。

"接下来：NetApp存储系统概述。"

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (也称为vSphere with Tanzu)可让您在vSphere中本机创建和操作Tanzu Kubernetes集群、还可以直接在ESXi主机上运行一些较小的工作负载。通过它、您可以将vSphere转换为一个平台、以便在虚拟机管理程序层本机运行容器化工作负载。Tanzu Kubernetes Grid Service启用后、会在vSphere上部署一个监控集群、用于部署和运行工作负载所需的集群。它与vSphere 7本机集成、并利用vCenter SSO、内容库、vSphere网络、vSphere存储、vSphere HA和DRS以及vSphere安全性等多种可靠的vSphere功能、提供更加无缝的Kubernetes体验。

采用Tanzu的vSphere为混合应用程序环境提供了一个平台、您可以在容器或VM中运行应用程序组件、从而为开发人员、开发运营工程师和vSphere管理员提供了更好的可见性和易操作性。VMware TKGS仅支持vSphere 7环境、是Tanzu Kubernetes操作产品组合中唯一允许您直接在ESXi主机上运行Pod的产品。



有关Tanzu Kubernetes Grid Service的详细信息、请按照文档进行操作 "此处"。

在功能集、网络等方面、需要考虑许多架构注意事项。根据所选的架构、Tanzu Kubernetes Grid Service的前提条件和部署过程会有所不同。要在您的环境中部署和配置Tanzu Kubernetes Grid Service、请按照指南进行操作 "此处"。此外、要登录到通过TKGS部署的Tanzu Kubernetes集群节点、请遵循此指南中所述的操作步骤 "链接。"。

NetApp建议将所有生产环境部署在多个主部署中、以实现容错、并选择工作节点的配置、以满足预期工作负载的要求。因此、对于高度密集型工作负载、建议的VM类至少具有四个vCPU和12 GB RAM。

在命名空间中创建Tanzu Kubernetes集群时、具有`owner`或`edit`权限的用户可以使用用户帐户直接在任何命名空间中创建Pod。这是因为具有`owner`或`edit`权限的用户将分配集群管理员角色。但是、在任何命名空间中创建部署、守护进程集、有状态集或其他时、您必须为相应的服务帐户分配具有所需权限的角色。这是必需的、因为部署或守护进程集会利用服务帐户来部署Pod。

要将集群管理员角色分配给集群中的所有服务帐户、请参见以下ClusterRoleBinding.示例：

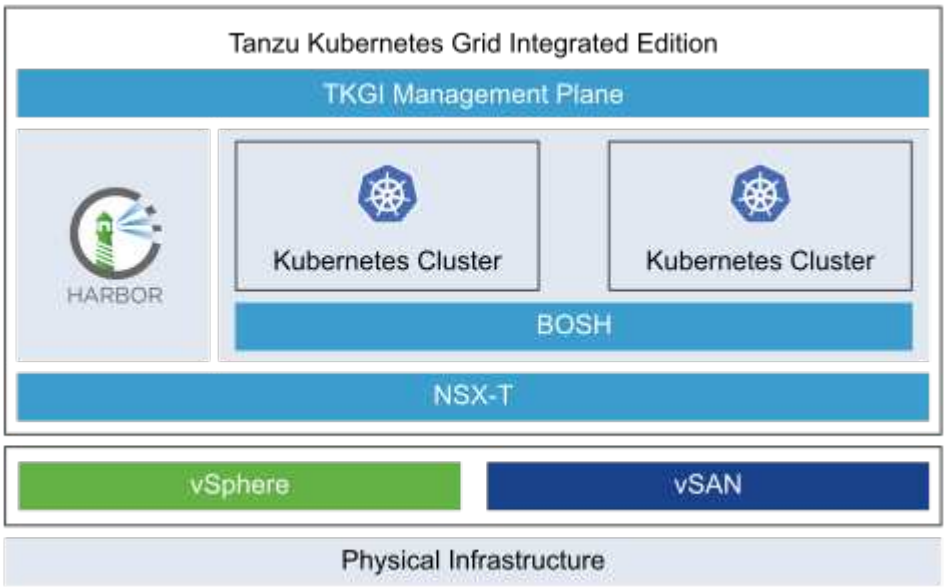
```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

"接下来：NetApp存储系统概述。"

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)概述

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) Edition (以前称为VMware Enterprise PKS)是一个基于Kubernetes的独立容器编排平台、具有生命周期管理、集群运行状况监控、高级网络连接、容器注册表等功能。TKGI使用由Bossh和Ops Manager组成的TKGI控制平面来配置和管理Kubernetes集群。

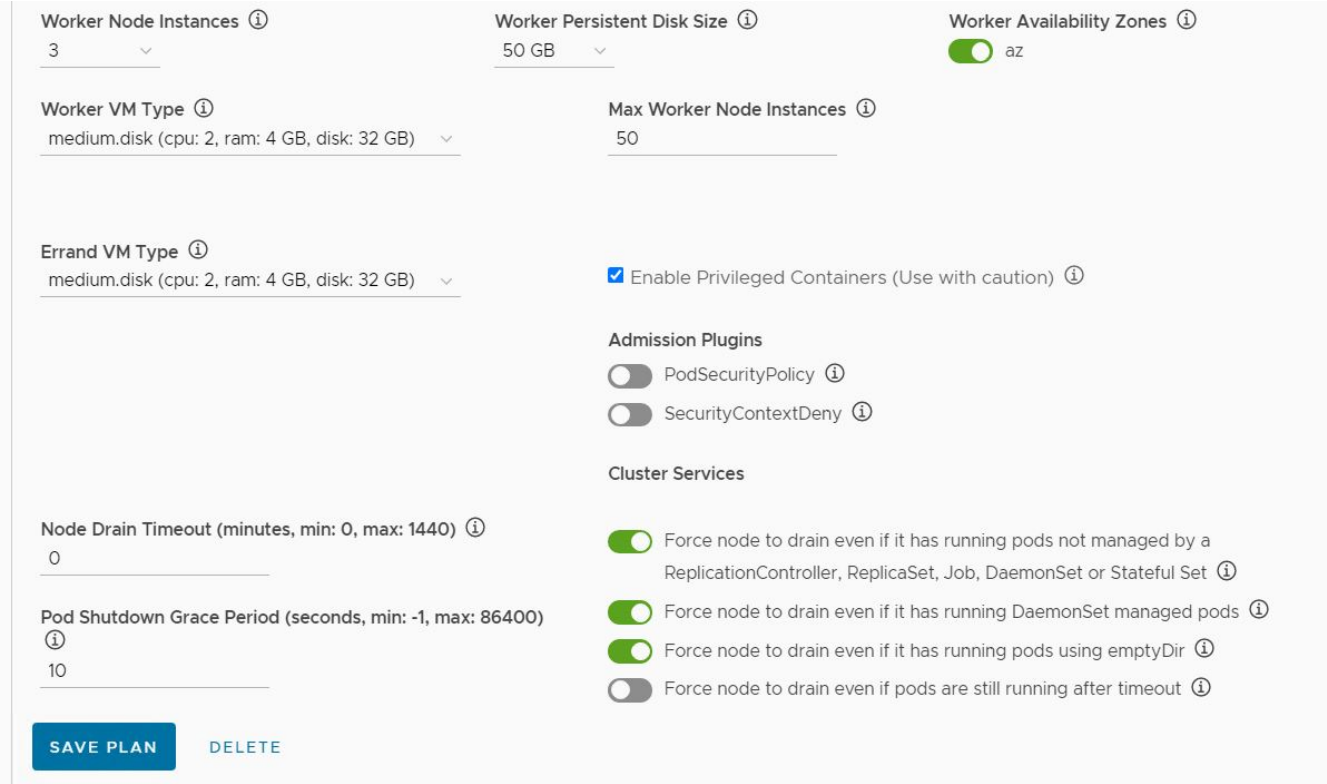
TKGI可以在内部vSphere或OpenStack环境中安装和操作、也可以在其各自IaaS产品上的任何主要公有 云中安装和操作。此外、通过将TKGI与NSX-T和港口相集成、企业工作负载的使用情形也会更加广泛。要了解有关TKGI及其功能的更多信息、请访问相关文档 "此处"。



根据不同的用例和设计、TKGI安装在多种平台上。按照指南进行操作 "此处" 安装和配置TKGI及其前提条件。TKGI使用Bossh VM作为Tanzu Kubernetes集群的节点、这些集群运行不可变的配置映像、并且在Bossh VM上进行的任何手动更改在重新启动后都不会保持持久性。

重要注意事项：

- NetApp Trident需要有权限的容器访问。因此、在安装TKGI期间、请确保选中步骤中的启用特权容器复选框以配置Tanzu Kubernetes集群节点计划。

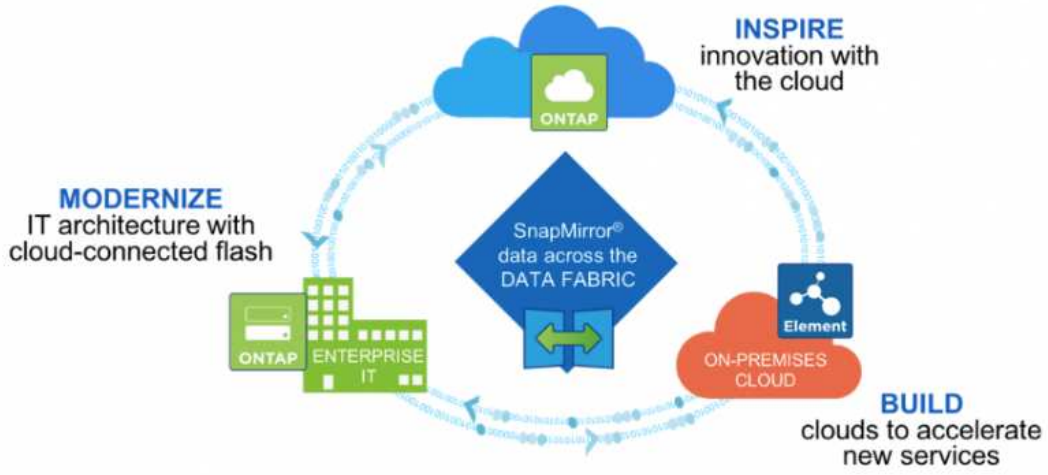


- NetApp建议将所有生产环境部署在多个主部署中、以实现容错、并选择工作节点的配置、以满足预期工作负载的要求。因此、对于高度密集型工作负载、建议的TKGI集群计划应至少由三名主节点和三名员工组成、其中至少包含四个vCPU和12 GB RAM。

"接下来：NetApp存储系统概述。"

NetApp存储系统概述

NetApp拥有多个存储平台、这些平台均已通过Astra Trident和Astra Control的认证、可用于为容器化应用程序配置、保护和管理数据。



- AFF 和 FAS 系统运行 NetApp ONTAP ，并为基于文件（ NFS ）和基于块（ iSCSI ）的使用情形提供存储。
- Cloud Volumes ONTAP 和 ONTAP Select 在云和虚拟空间方面的优势各不相同。
- NetApp Cloud Volumes Service （AWS/GCP ）和 Azure NetApp Files 可在云中提供基于文件的存储。

> NetApp产品组合中的每个存储系统都可以简化内部站点和云之间的数据管理和移动、从而使您的数据位于应用程序所在位置。

以下页面介绍了有关已在｛Solution _name｝解决方案 中验证的NetApp存储系统的追加信息：

- "NetApp ONTAP"

"接下来：NetApp存储集成概述。"

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP 是一款功能强大的存储软件工具，具有直观的图形用户界面，具有自动化集成功能的 REST API ，基于 AI 的预测性分析和更正操作，无中断硬件升级和跨存储导入等功能。

有关 NetApp ONTAP 存储系统的详细信息，请访问 "NetApp ONTAP 网站"。

ONTAP 提供以下功能：

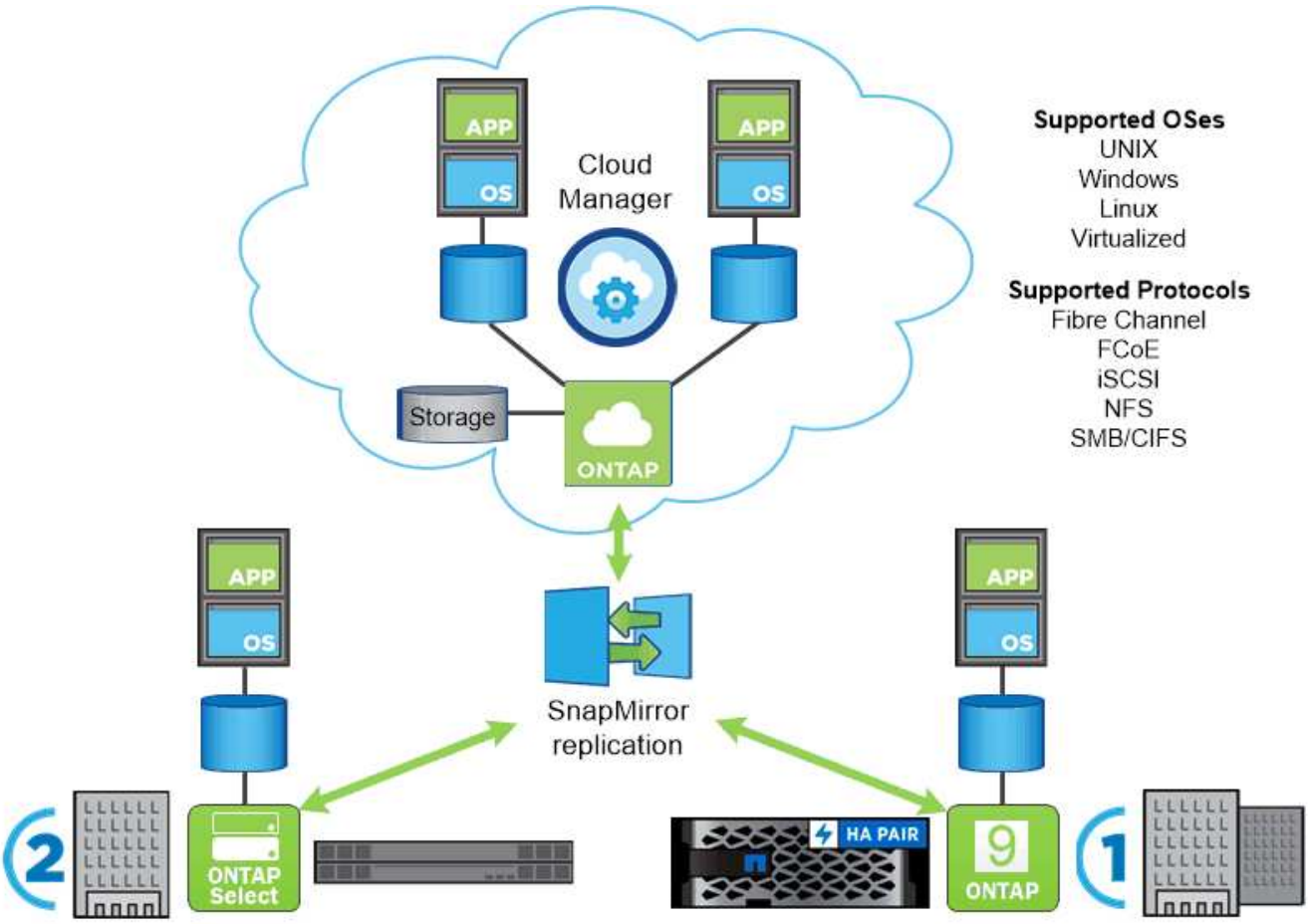
- 一个统一存储系统，可同时访问和管理 NFS ， CIFS ， iSCSI ， FC ， FCoE ， 和 FC-NVMe 协议。
- 不同的部署模式包括内部全闪存，混合和全 HDD 硬件配置；基于 VM 的存储平台位于受支持的虚拟机管理程序（如 ONTAP Select ）上；云端为 Cloud Volumes ONTAP 。
- 通过支持自动数据分层，实时数据压缩，重复数据删除和数据缩减，提高 ONTAP 系统的数据存储效率。
- 基于工作负载，由 QoS 控制的存储。
- 与公有 云无缝集成、用于分层和保护数据。ONTAP 还提供强大的数据保护功能，使其在任何环境中脱颖而

出：

- * NetApp Snapshot 副本。 * 使用最少的磁盘空间对数据进行快速时间点备份，而不会产生额外的性能开销。
- * NetApp SnapMirror 。 * 将数据的 Snapshot 副本从一个存储系统镜像到另一个存储系统。ONTAP 还支持将数据镜像到其他物理平台和云原生服务。
- * NetApp SnapLock 。 * 将不可重写数据写入指定时间段内无法覆盖或擦除的特殊卷，从而高效管理这些数据。
- * NetApp Snapshot.* 可将多个存储系统中的数据备份到一个中央 SnapVault 副本中，该副本可用作所有指定系统的备份。
- * NetApp SyncMirror 。 * 可将数据实时镜像到物理连接到同一控制器的两个不同磁盘丛中。
- * NetApp SnapRestore 。 * 可根据需要从 Snapshot 副本快速还原备份的数据。
- * NetApp FlexClone 。 * 可根据 Snapshot 副本即时配置 NetApp 卷的完全可读写副本。

有关 ONTAP 的详细信息，请参见 "ONTAP 9 文档中心"。

NetApp ONTAP 可在内部部署，虚拟化或云中使用。



NetApp 平台

NetApp AFF/FAS

NetApp 提供强大的全闪存（AFF）和横向扩展混合（FAS）存储平台，这些平台专为低延迟性能，集成数据保护和多协议支持量身定制。

这两个系统均由NetApp ONTAP 数据管理软件提供支持、NetApp数据管理软件是业内最先进的数据管理软件、可用于简化、高度可用的云集成存储管理、可为您的Data Fabric需求提供企业级的速度、效率和安全性。

有关 NetApp AFF/FAS 平台的详细信息，请单击 "此处"。

ONTAP Select

ONTAP Select 是 NetApp ONTAP 的软件定义部署，可以部署到您环境中的虚拟机管理程序上。它可以安装在VMware vSphere或KVM上、并提供基于硬件的ONTAP 系统的完整功能和体验。

有关 ONTAP Select 的详细信息，请单击 "此处"。

Cloud Volumes ONTAP

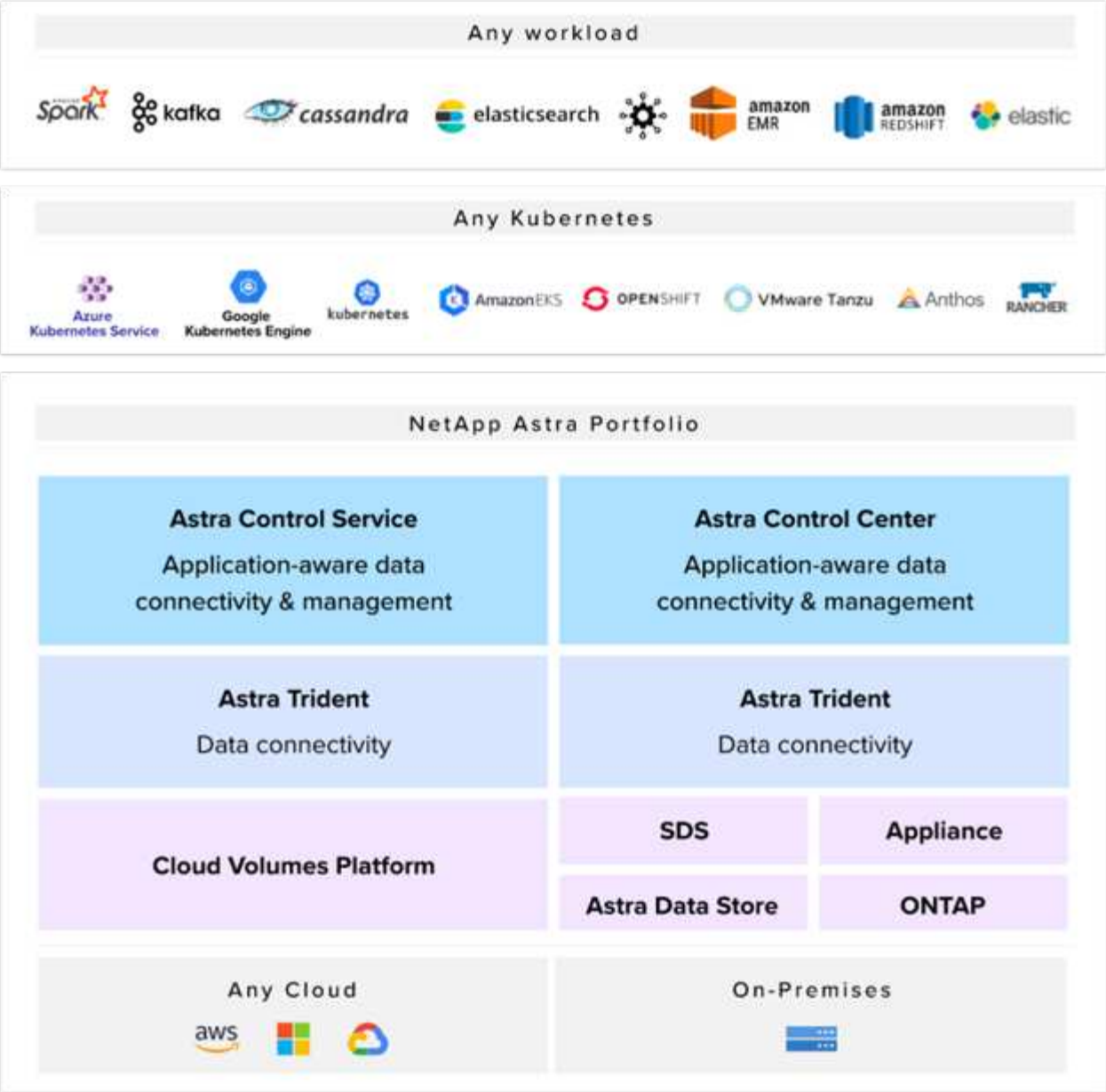
NetApp Cloud Volumes ONTAP 是NetApp ONTAP 的云部署版本、可部署在多个公有 云中、包括Amazon AWS、Microsoft Azure和Google Cloud。

有关 Cloud Volumes ONTAP 的详细信息，请单击 "此处"。

"接下来：NetApp存储集成概述。"

NetApp存储集成概述

NetApp提供了许多产品、可帮助您编排、管理、保护和迁移有状态容器化应用程序及其数据。



NetApp Astra Control可为采用NetApp数据保护技术的有状态Kubernetes工作负载提供丰富的存储和应用程序感知型数据管理服务。Astra 控制服务可用于在云原生 Kubernetes 部署中支持有状态工作负载。Astra控制中心可在 {K8s_distribution_name} 等企业Kubernetes平台的内部部署中支持有状态工作负载。有关详细信息，请访问 NetApp Astra Control 网站 "此处"。

NetApp Astra Trident是一款开源且完全受支持的存储编排程序、适用于 {K8s_distribution_name} 等容器和Kubernetes分发版。有关详细信息，请访问 Astra Trident 网站 "此处"。

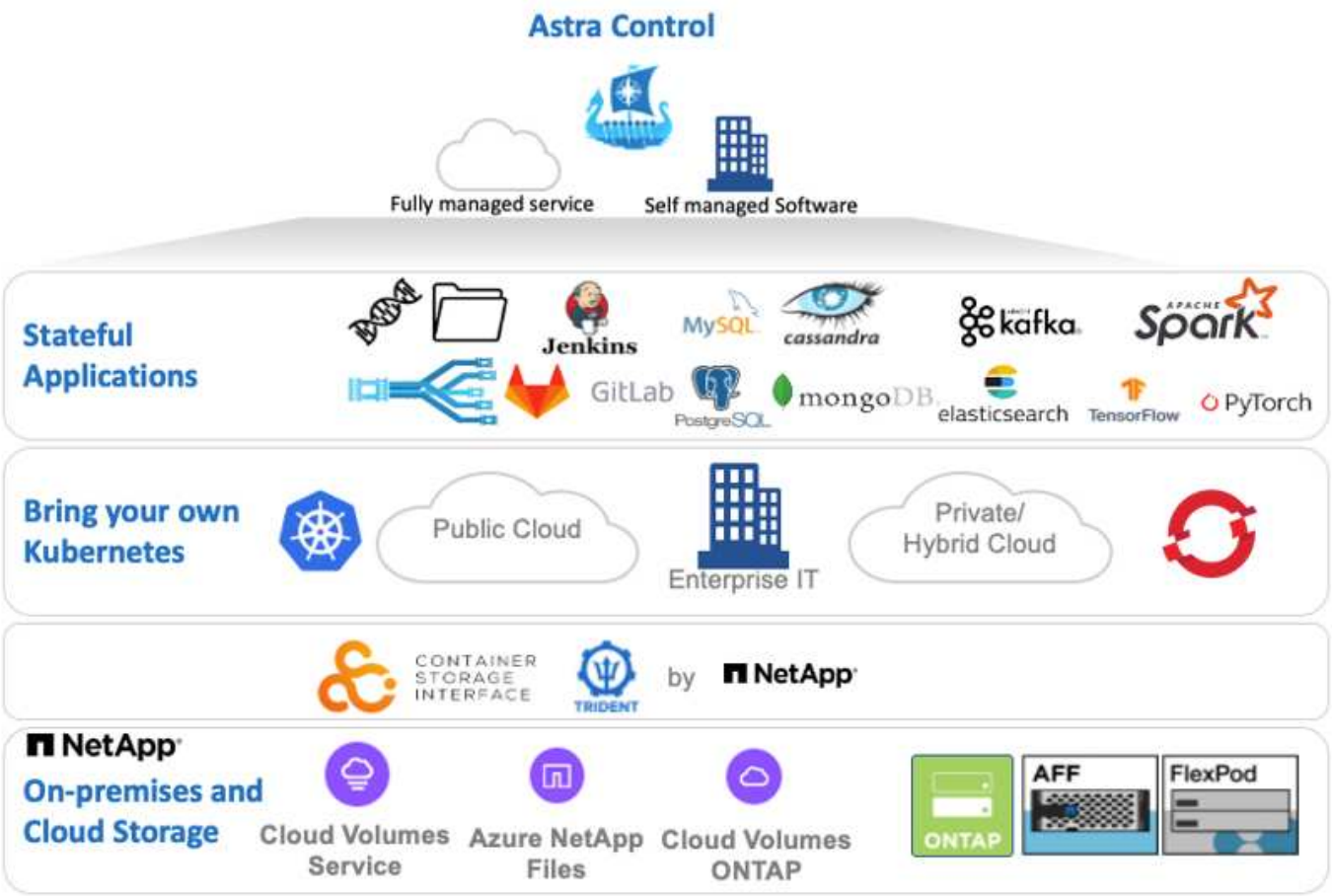
以下页面介绍了有关已在 {Solution _name} 解决方案 中验证用于应用程序和永久性存储管理的NetApp产品的追加信息：

- "NetApp Astra 控制中心"
- "NetApp Astra Trident"

"接下来：NetApp Astra Control概述。"

NetApp Astra Control概述

NetApp Astra 控制中心为部署在内部环境中并采用 NetApp 数据保护技术的有状态 Kubernetes 工作负载提供丰富的存储和应用程序感知型数据管理服务。



NetApp Astra控制中心可以安装在｛K8s_distribution_name｝集群上、该集群已部署Astra Trident存储编排程序并为其配置存储类和NetApp ONTAP 存储系统的后端。

有关Astra Trident的详细信息、请参见 "本文档在此处提供"。

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。在没有Cloud Insights 连接的情况下、可以使用有限的监控和遥测功能(相当于7天的指标)、并通过开放式指标端点导出到Kubernetes原生 监控工具(Prometheus和Grafana)。

Astra 控制中心完全集成到 NetApp AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户提供支持，协助进行故障排除以及显示使用情况统计信息。

除了已付费版本的Astra控制中心之外、还提供90天评估许可证。评估版可通过电子邮件和社区Slack渠道获得支持。客户可以访问这些资源、其他知识库文章以及产品支持信息板上提供的文档。

要了解有关Astra产品组合的更多信息、请访问 "Astra 网站"。

Astra控制中心自动化

Astra控制中心具有一个功能完备的REST API、可用于编程访问。用户可以使用任何编程语言或实用程序与Astra Control REST API端点进行交互。要了解有关此API的详细信息、请参见文档 "此处"。

如果您正在寻找可与Astra Control REST API交互的现成软件开发工具包、NetApp提供了一个包含Astra Control Python SDK的工具包、您可以下载该工具包 "此处"。

如果编程不适合您的情况、并且您希望使用配置管理工具、则可以克隆并运行NetApp发布的Ansible攻略手册 "此处"。

安装 **Astra** 控制中心的前提条件

安装Astra控制中心需要满足以下前提条件：

- 一个或多个由管理集群、TKGS或TKGI管理的Tanzu Kubernetes集群。支持TKG工作负载集群1.4+和TKGI用户集群1.12.2+。
- 必须已在每个Tanzu Kubernetes集群上安装和配置Astra Trident。
- 运行 ONTAP 9.5 或更高版本的一个或多个 NetApp ONTAP 存储系统。

> 最佳做法是、每个安装在站点上的Tanzu Kubernetes都要有一个专用的SVM来实现永久性存储。多站点部署需要额外的存储系统。

- 必须在每个Tanzu Kubernetes集群上配置一个Trident存储后端、其中包含一个由ONTAP 集群提供支持的SVM。
- 在每个Tanzu Kubernetes集群上配置的一个默认StorageClass、其中使用Astra Trident作为存储配置程序。
- 如果您使用的是ingType `AccesTraefik`、则必须在每个Tanzu Kubernetes集群上安装并配置负载平衡器、以实现负载平衡并公开Astra控制中心。
- 如果您使用的是ingressType `Generic`、则必须在每个Tanzu Kubernetes集群上安装并配置一个入口控制器、以公开Astra控制中心。
- 必须配置私有映像注册表以托管 NetApp Astra Control Center 映像。
- 您必须对安装了Astra控制中心的Tanzu Kubernetes集群具有集群管理员访问权限。
- 您必须对 NetApp ONTAP 集群具有管理员访问权限。
- RHEL或Ubuntu管理工作站。

安装 **Astra** 控制中心

本解决方案 介绍了使用Ansible攻略手册安装Astra控制中心的自动化操作步骤。如果您正在寻找手动操作步骤来安装Astra控制中心、请按照详细的安装和操作指南进行操作 "此处"。

1. 要使用部署Astra控制中心的Ansible攻略手册、您必须安装装有Ansible的Ubuntu或RHEL计算机。请遵循此操作 "操作步骤" 适用于Ubuntu和此版本 "操作步骤" 对于 RHEL 。
2. 克隆托管 Ansible 内容的 GitHub 存储库。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
```

3. 登录到 NetApp 支持站点并下载最新版本的 NetApp Astra 控制中心。为此，您需要在 NetApp 帐户中附加许可证。下载完 tarball 后，将其传输到工作站。

要开始获取 Astra Control 的试用许可证，请访问 "Astra 注册站点"。

4. 创建或获取对要安装Astra控制中心的用户或工作负载Tanzu Kubernetes集群具有管理员访问权限的kubeconfig文件。
5. 将目录更改为`na_astera_control_suite`。

```
cd na_astra_control_suite
```

6. 编辑`vars/vars.yml`文件并使用所需信息填充变量。

```
#Define whether or not to push the Astra Control Center images to your
private registry [Allowed values: yes, no]
push_images: yes

#The directory hosting the Astra Control Center installer
installer_directory: /home/admin/

#Specify the ingress type. Allowed values - "AccTraefik" or "Generic"
#"AccTraefik" if you want the installer to create a LoadBalancer type
service to access ACC, requires MetalLB or similar.
#"Generic" if you want to create or configure ingress controller
yourself, installer just creates a ClusterIP service for traefik.
ingress_type: "AccTraefik"

#Name of the Astra Control Center installer (Do not include the
extension, just the name)
astra_tar_ball_name: astra-control-center-22.04.0

#The complete path to the kubeconfig file of the kubernetes/openshift
cluster Astra Control Center needs to be installed to.
hosting_k8s_cluster_kubeconfig_path: /home/admin/cluster-kubeconfig.yml

#Namespace in which Astra Control Center is to be installed
astra_namespace: netapp-astra-cc

#Astra Control Center Resources Scaler. Leave it blank if you want to
accept the Default setting.
astra_resources_scaler: Default

#Storageclass to be used for Astra Control Center PVCs, it must be
created before running the playbook [Leave it blank if you want the PVCs
to use default storageclass]
astra_trident_storageclass: basic
```

```
#Reclaim Policy for Astra Control Center Persistent Volumes [Allowed
values: Retain, Delete]
storageclass_reclaim_policy: Retain

#Private Registry Details
astra_registry_name: "docker.io"

#Whether the private registry requires credentials [Allowed values: yes,
no]
require_reg_creds: yes

#If require_reg_creds is yes, then define the container image registry
credentials
#Usually, the registry namespace and usernames are same for individual
users
astra_registry_namespace: "registry-user"
astra_registry_username: "registry-user"
astra_registry_password: "password"

#Kuberenets/OpenShift secret name for Astra Control Center
#This name will be assigned to the K8s secret created by the playbook
astra_registry_secret_name: "astra-registry-credentials"

#Astra Control Center FQDN
acc_fqdn_address: astra-control-center.cie.netapp.com

#Name of the Astra Control Center instance
acc_account_name: ACC Account Name

#Administrator details for Astra Control Center
admin_email_address: admin@example.com
admin_first_name: Admin
admin_last_name: Admin
```

7. 运行攻略手册以部署 Astra 控制中心。对于某些配置、此攻略手册需要root特权。

   如果运行攻略手册的用户为root或配置了无密码sudo、请运行以下命令运行攻略手册。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml
```

   如果用户配置了基于密码的sudo访问权限、请运行以下命令以运行攻略手册、然后输入sudo密码。

```
ansible-playbook install_acc_playbook.yml -K
```

1. 完成安装可能需要几分钟时间。验证 `NetApp-Astra-cc` 命名空间中的所有 Pod 和服务是否均已启动且正在运行。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl get all -n netapp-astra-cc
```

2. 检查 `Acc-operator-controller-manager` 日志以确保安装已完成。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl logs deploy/acc-operator-controller-
manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```

以下消息指示 Astra 控制中心已成功安装。

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[22.04.0]"}
```

3. 用于登录到 Astra 控制中心的用户名是 CRD 文件中提供的管理员电子邮件地址，密码是附加到 Astra 控制中心 UUID 的字符串 `Acc-` 。运行以下命令：

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

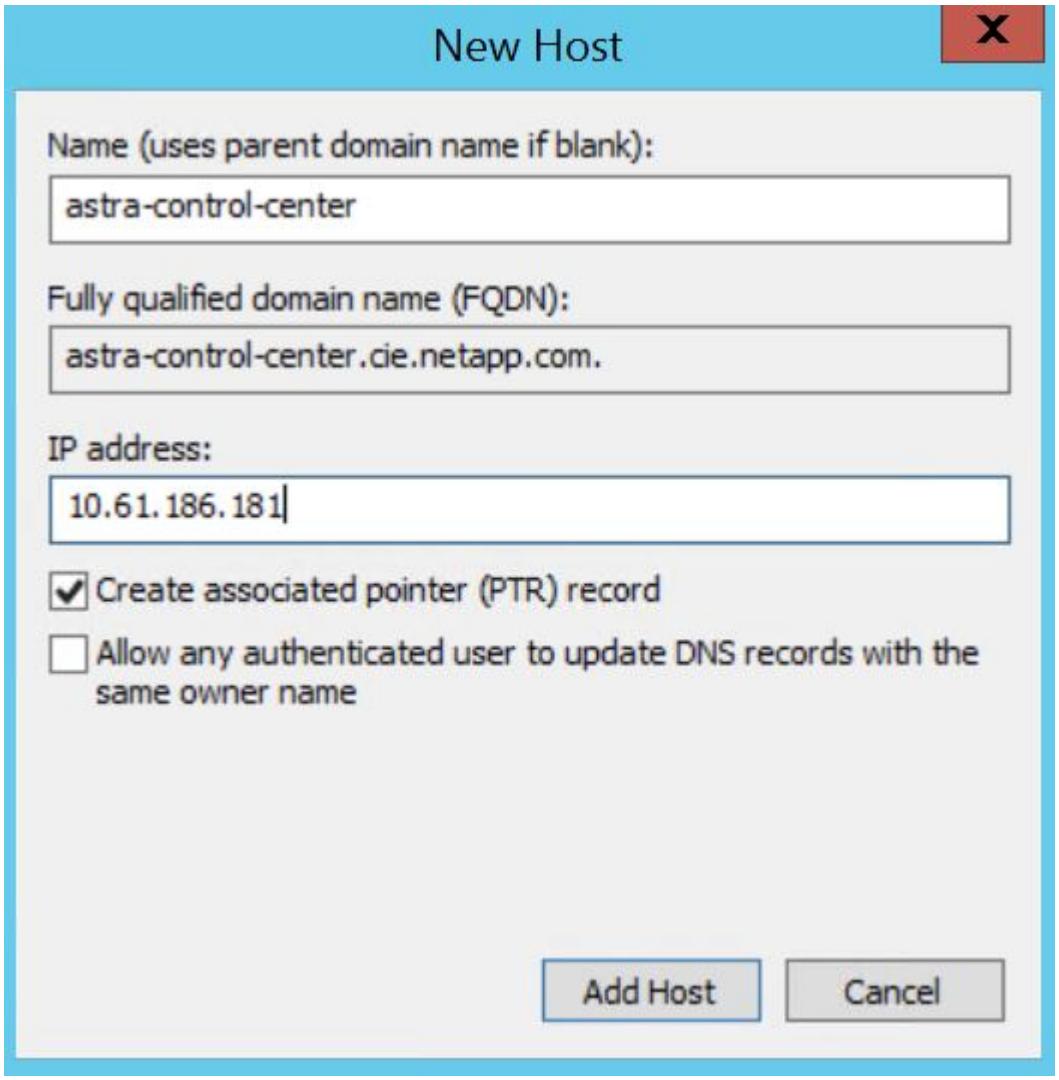
在此示例中，密码为 `Acc-345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f` 。

4. 如果ingressType为AccTraefik、请获取trafik服务负载平衡器IP。

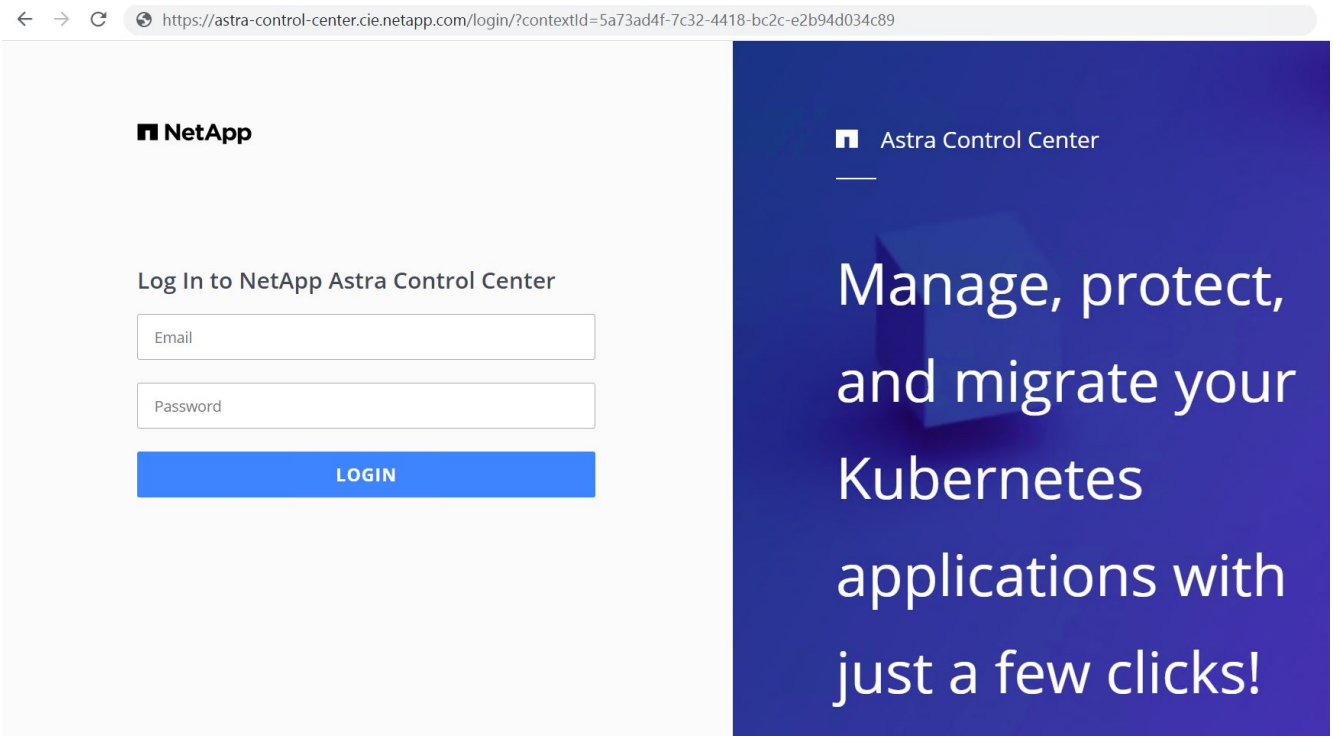
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                        TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                     LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

5. 在 DNS 服务器中添加一个条目，将 Astra 控制中心 CRD 文件中提供的 FQDN 指向 traefik 服务的

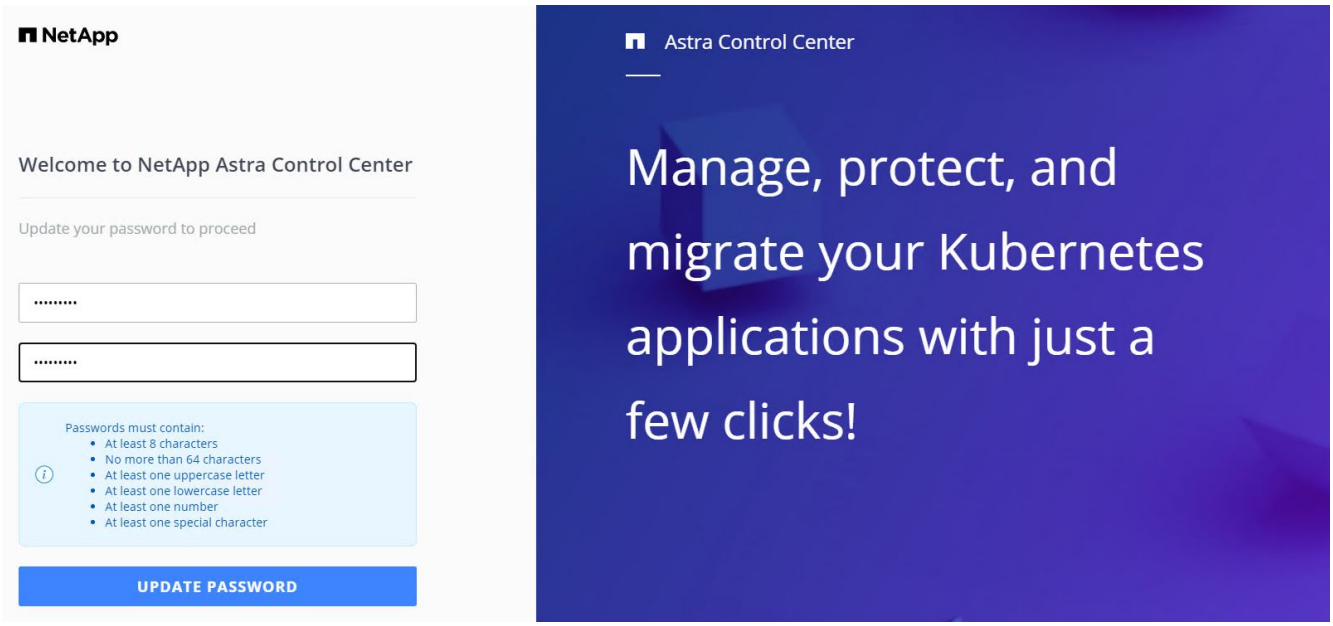
`external-IP`。



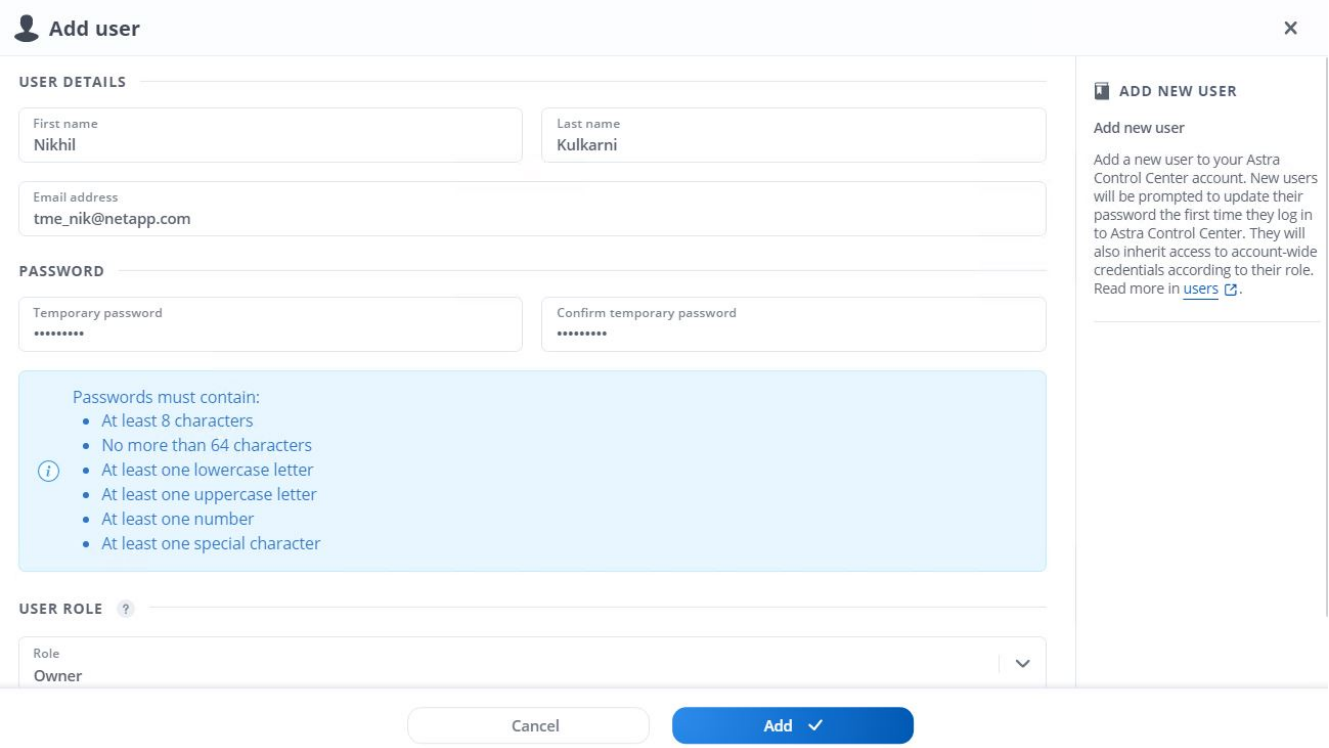
6. 通过浏览 Astra 控制中心的 FQDN 登录到该 GUI 。



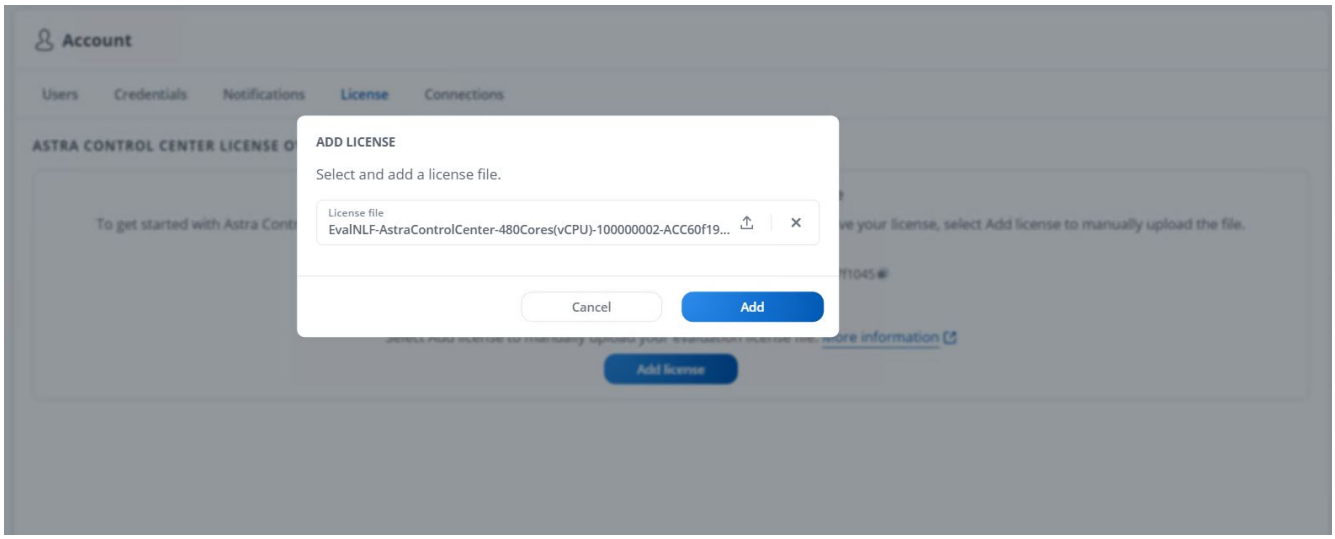
7. 首次使用 CRD 中提供的管理员电子邮件地址登录到 Astra 控制中心图形用户界面时，您需要更改密码。



8. 如果要将用户添加到 Astra 控制中心，请导航到 Account > Users ，单击 Add ，输入用户的详细信息，然后单击 Add 。



9. 要使Astra控制中心的所有功能正常运行、需要获得许可证。要添加许可证，请导航到 " 帐户 ">" 许可证 " ，单击 " 添加许可证 " ，然后上传许可证文件。



> 如果您在安装或配置 NetApp Astra 控制中心时遇到问题，可以参考已知问题的知识库 "此处 "。

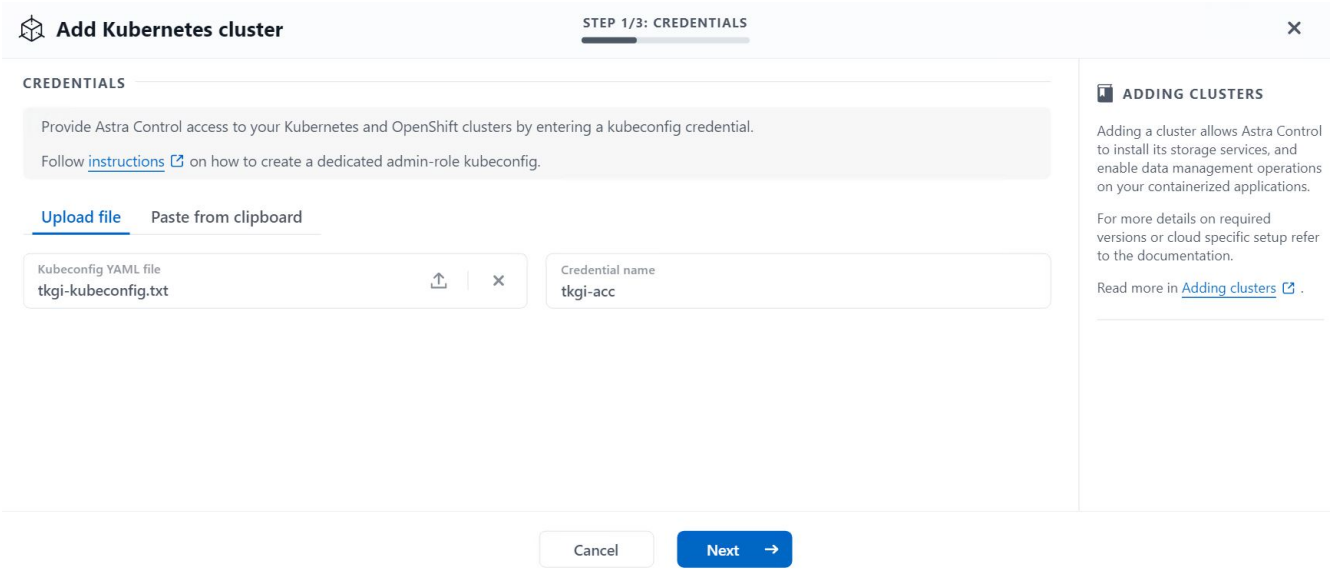
"接下来：注册Tanzu Kubernetes集群。"

将**VMware Tanzu Kubernetes**集群注册到**Astra**控制中心

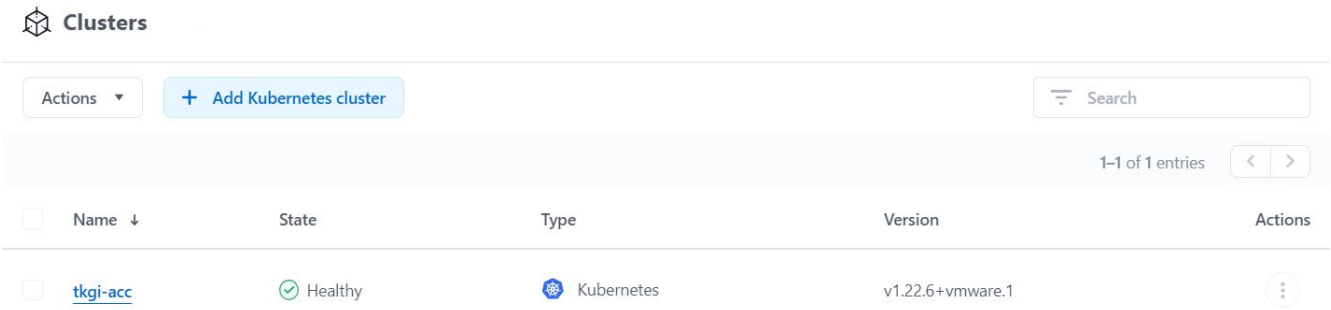
要使Astra控制中心能够管理工作负载、您必须先注册Tanzu Kubernetes集群。

注册**VMware Tanzu Kubernetes**集群

1. 第一步是将Tanzu Kubernetes集群添加到Astra控制中心并对其进行管理。转至Clusters并单击Add a Cluster、上传Tanzu Kubernetes集群的kubeconfig文件、然后单击Select Storage。

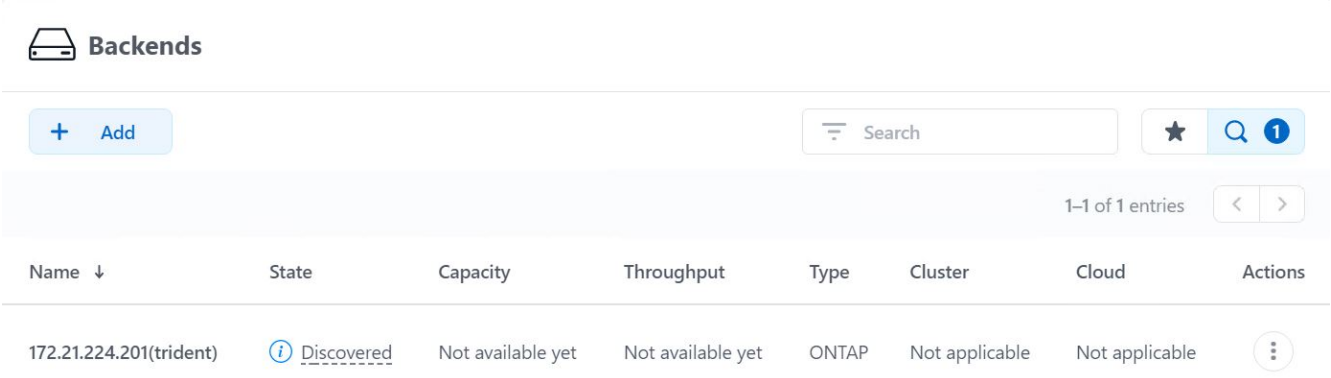


2. Astra 控制中心会检测符合条件的存储类。现在，选择使用 NetApp ONTAP 上由 SVM 支持的 Trident 配置卷的 storageclass 方式，然后单击查看。在下一个窗格中，验证详细信息，然后单击 Add Cluster 。
3. 添加集群后、集群将变为"正在发现"状态、而Astra控制中心将对其进行检查并安装必要的代理。成功注册后、集群状态将更改为`Healthy`。

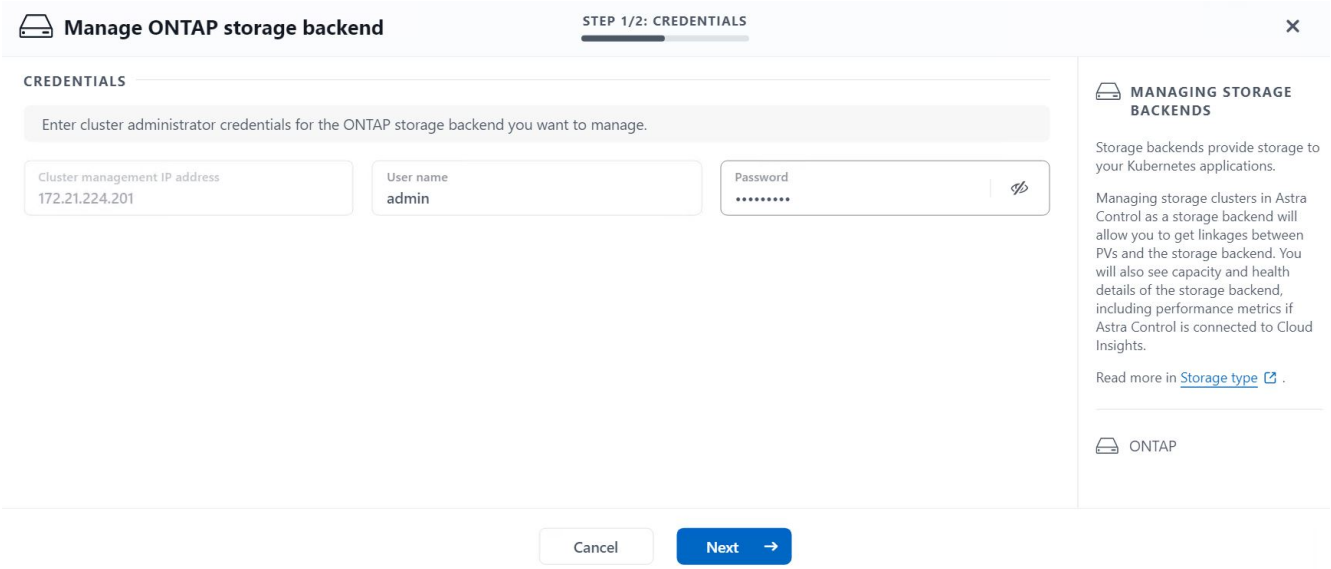


> 在受管集群上安装的代理从该注册表中提取映像时、由Astra控制中心管理的所有Tanzu Kubernetes集群都应有权访问用于安装的映像注册表。

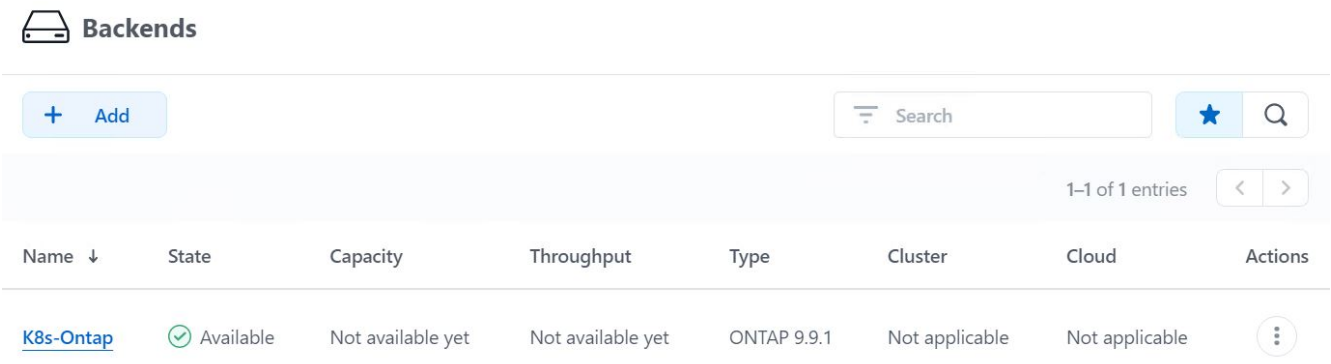
4. 将 ONTAP 集群作为存储资源导入，以便由 Astra 控制中心作为后端进行管理。在将Tanzu Kubernetes集群添加到Astra并配置了storageclass后、它会自动发现并检查支持该storageclass的ONTAP 集群、但不会将其导入到要管理的Astra控制中心中。



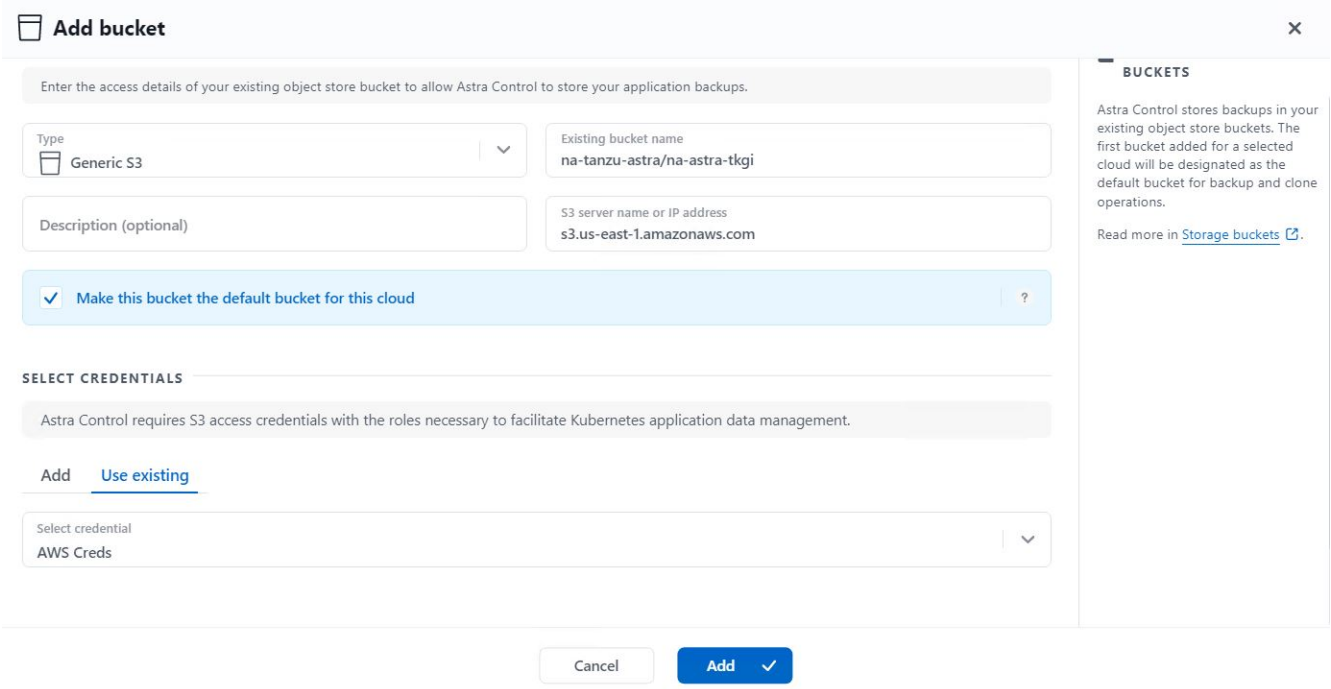
5. 要导入ONTAP 集群、请导航到后端、单击下拉列表、然后选择要管理的ONTAP 集群旁边的管理。输入ONTAP 集群凭据，单击查看信息，然后单击导入存储后端。



6. 添加后端后，状态将更改为 Available 。现在、这些后端可提供有关Tanzu Kubernetes集群中的永久性卷以及ONTAP 系统上的相应卷的信息。



7. 要使用Astra控制中心在Tanzu Kubernetes集群之间进行备份和还原、您必须配置支持S3协议的对象存储分段。当前支持的选项包括ONTAP S3、StorageGRID 、AWS S3和Microsoft Azure Blob Storage。为此，我们将配置一个 AWS S3 存储分段。转到 " 分段 " ，单击 " 添加分段 " ，然后选择 " 通用 S3" 。输入有关S3存储分段和凭据的详细信息以访问它、单击复选框将此存储分段设置为云的默认存储分段、然后单击添加。

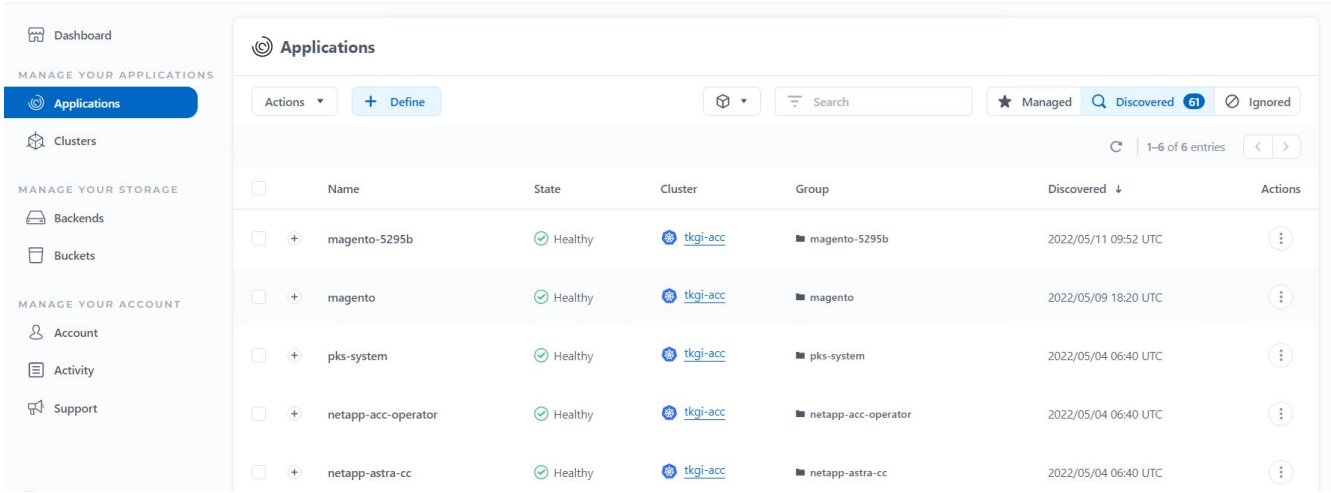


"接下来：选择要保护的应用程序。"

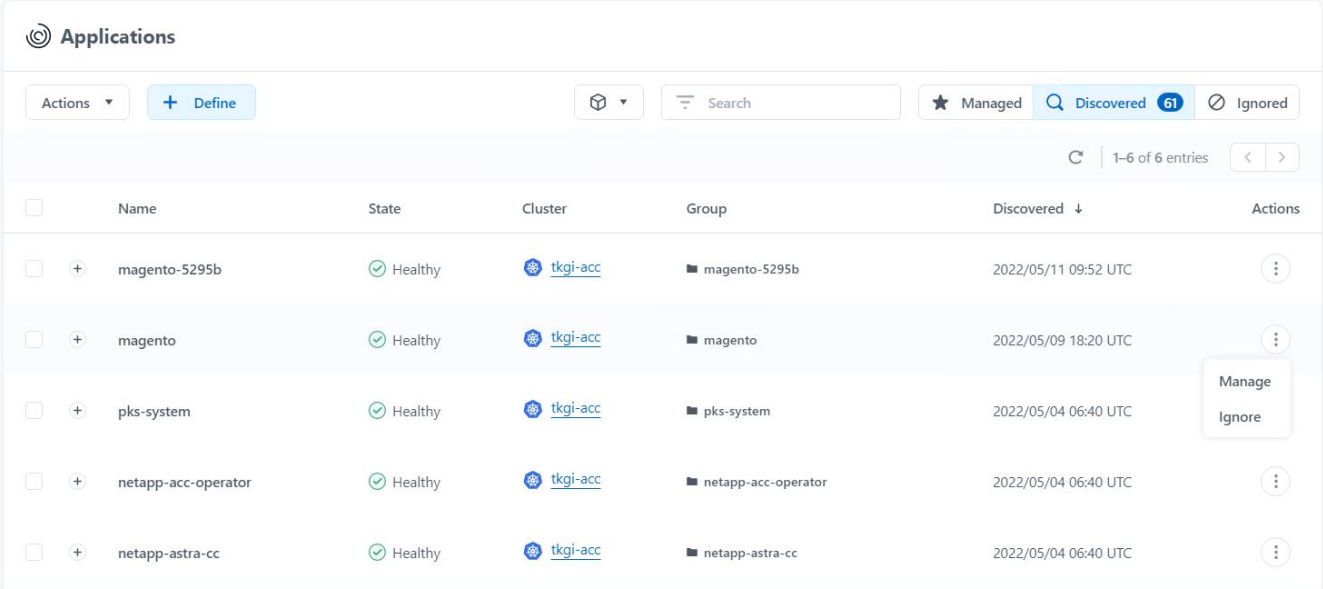
选择要保护的应用程序

注册完Tanzu Kubernetes集群后、您可以通过Astra控制中心发现已部署的应用程序并对其进行管理。

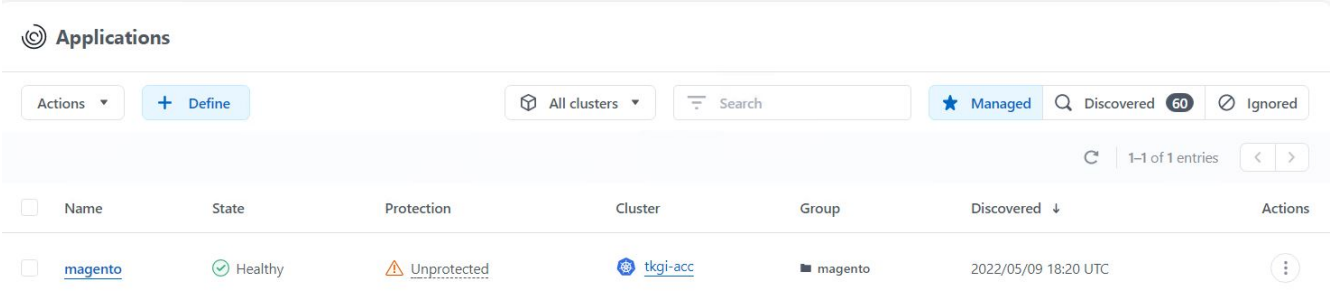
1. 在将Tanzu Kubernetes集群和ONTAP 后端注册到Astra控制中心后、控制中心将自动开始发现所有命名空间中使用配置了指定ONTAP 后端的storageclass的应用程序。



2. 导航到应用程序 > 已发现，然后单击要使用 Astra 管理的应用程序旁边的下拉菜单。然后单击管理。



3. 此应用程序将进入可用状态，并可在 "Apps" 部分的 "Managed " 选项卡下查看。



"下一步：保护应用程序。"

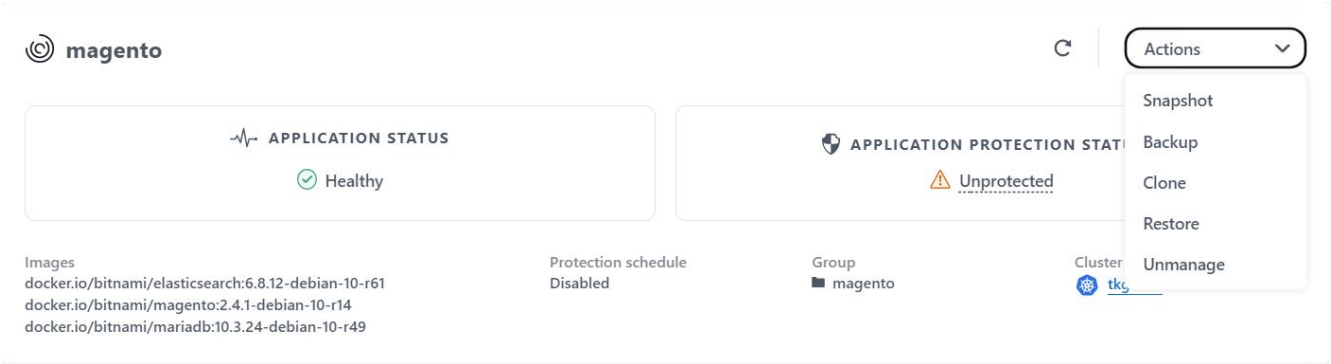
保护您的应用程序

在由 Astra 控制中心管理应用程序工作负载之后，您可以为这些工作负载配置保护设置。

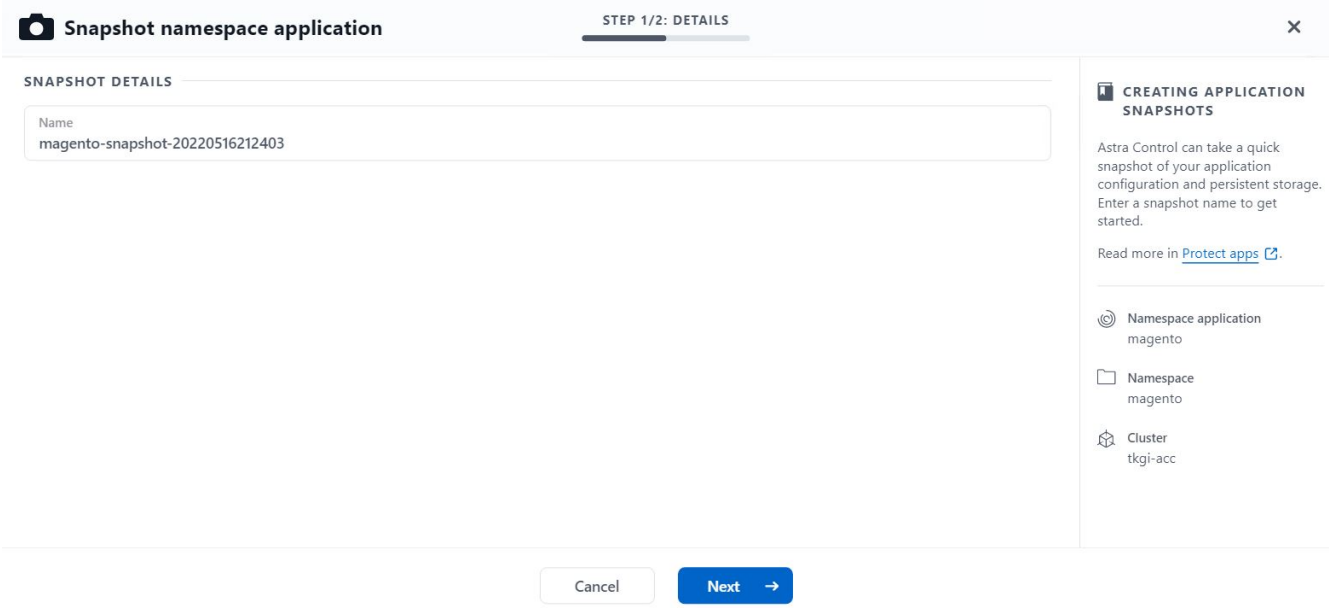
创建应用程序快照

应用程序的快照会创建ONTAP Snapshot副本和应用程序元数据的副本、这些副本可用于根据该Snapshot副本将应用程序还原或克隆到特定时间点。

1. 要为应用程序创建快照，请导航到 "Apps" > "Managed " 选项卡，然后单击要为其创建 Snapshot 副本的应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击 Snapshot 。



2. 输入快照详细信息，单击下一步，然后单击 Snapshot 。创建快照大约需要一分钟，在成功创建快照后，状态将变为可用。



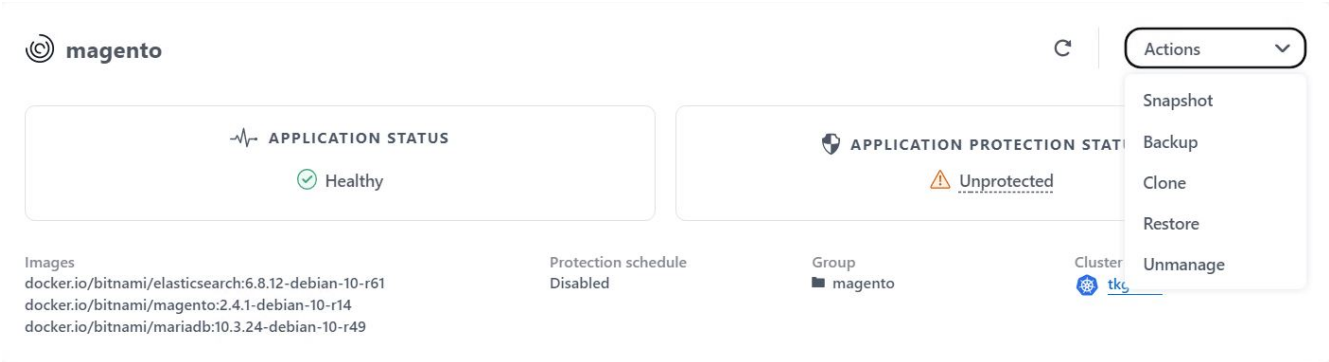
创建应用程序备份

应用程序的备份可捕获应用程序的活动状态及其资源的配置，将其覆盖到文件中，并将其存储在远程对象存储分段中。

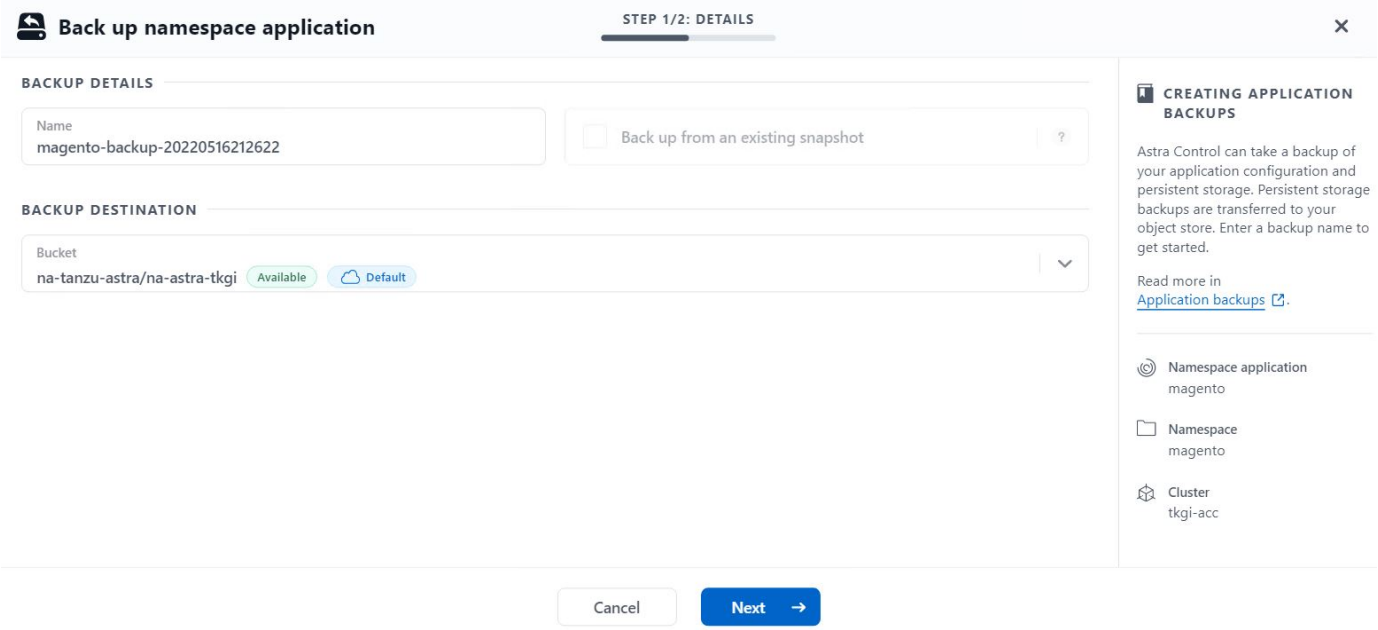
1. 要在 Astra 控制中心备份和还原受管应用程序，必须先为支持的 ONTAP 系统配置超级用户设置。为此，请输入以下命令。

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1
-anon 65534 -vserver ocp-trident
```

2. 要在 Astra 控制中心创建受管应用程序的备份，请导航到应用程序 > 受管选项卡，然后单击要备份的应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击备份。



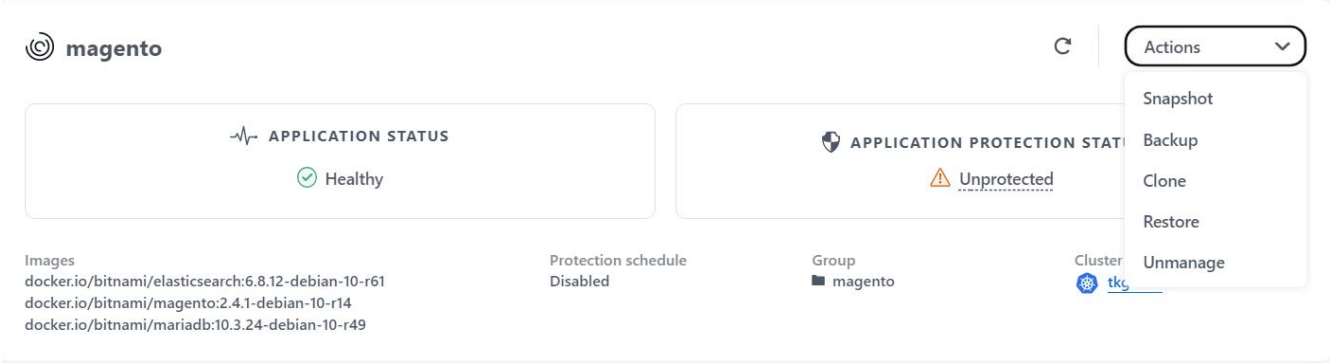
3. 输入备份详细信息，选择用于保存备份文件的对象存储分段，单击下一步，查看详细信息后，单击备份。根据应用程序和数据的大小，备份可能需要几分钟的时间，备份成功完成后，备份状态将变为可用。



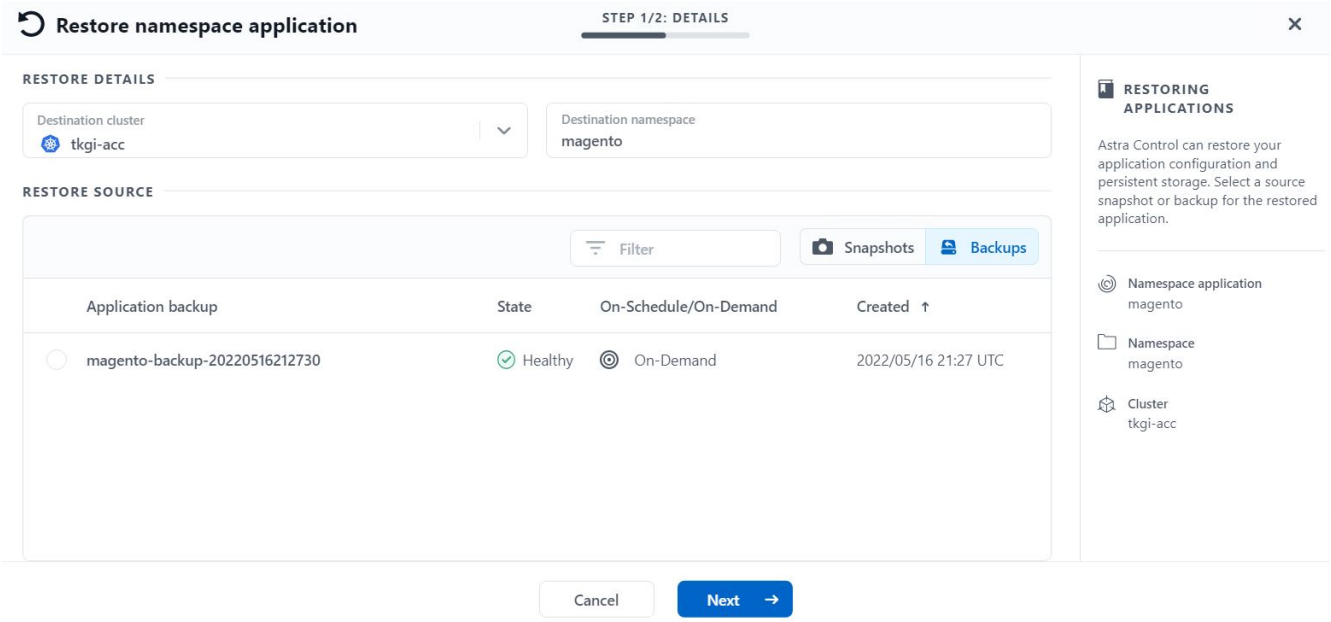
还原应用程序

只需按一个按钮，即可将应用程序还原到同一集群中的原始命名空间或远程集群，以实现应用程序保护和灾难恢复。

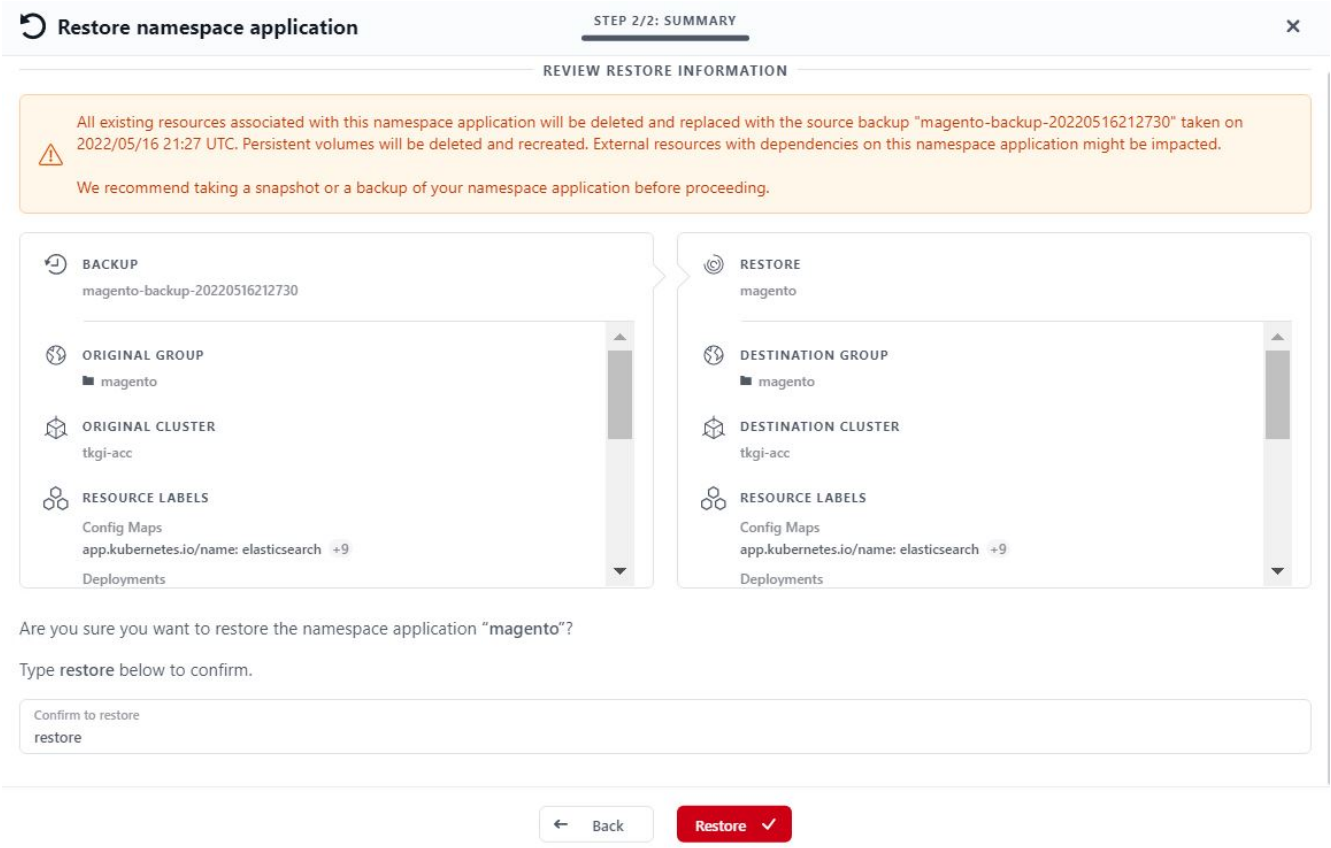
1. 要还原应用程序、请导航到应用程序>受管选项卡、然后单击相关应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单、然后单击还原。



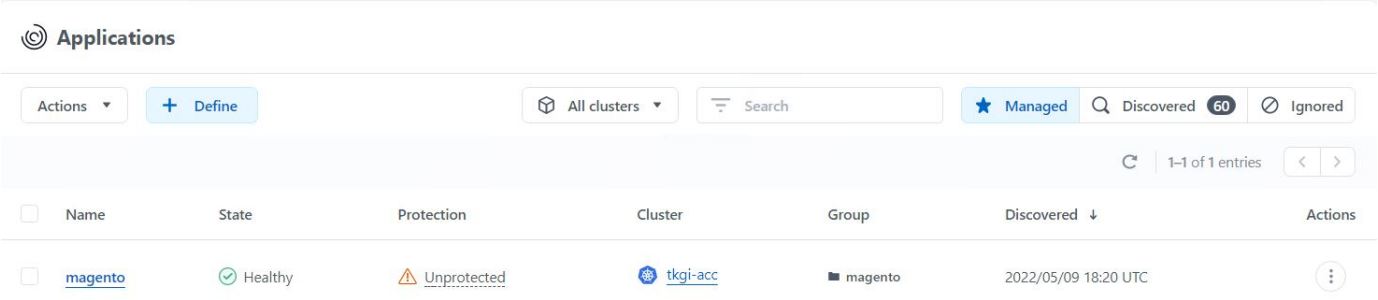
2. 输入还原命名空间的名称，选择要将其还原到的集群，然后选择是要从现有快照还是从应用程序的备份还原它。单击下一步。



3. 在查看窗格中，输入 `restore` ，然后在查看详细信息后单击 Restore 。



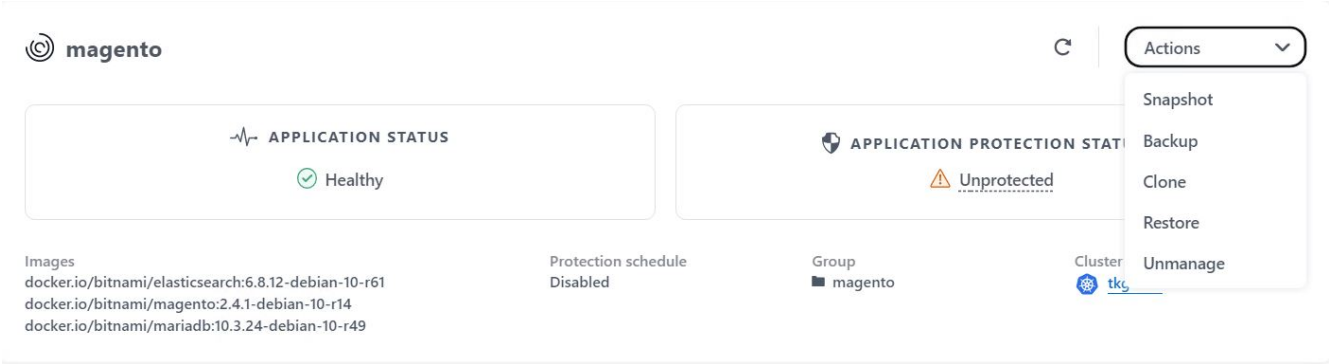
4. 当 Astra 控制中心在选定集群上还原应用程序时，新应用程序将进入还原状态。在 Astra 安装并检测到应用程序的所有资源后，该应用程序将进入可用状态。



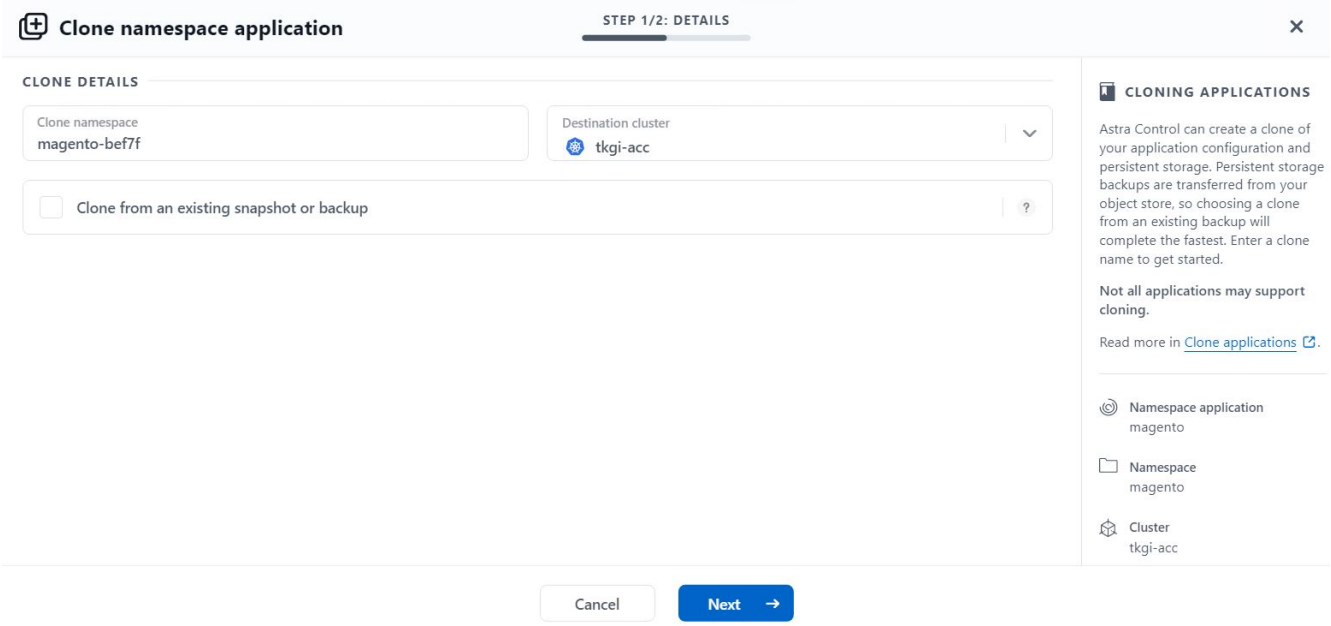
克隆应用程序

您可以将应用程序克隆到发起集群或远程集群，以进行开发 / 测试或应用程序保护和灾难恢复。在同一个存储后端的同一集群中克隆应用程序时，会使用 NetApp FlexClone 技术，从而可以即时克隆 PVC 并节省存储空间。

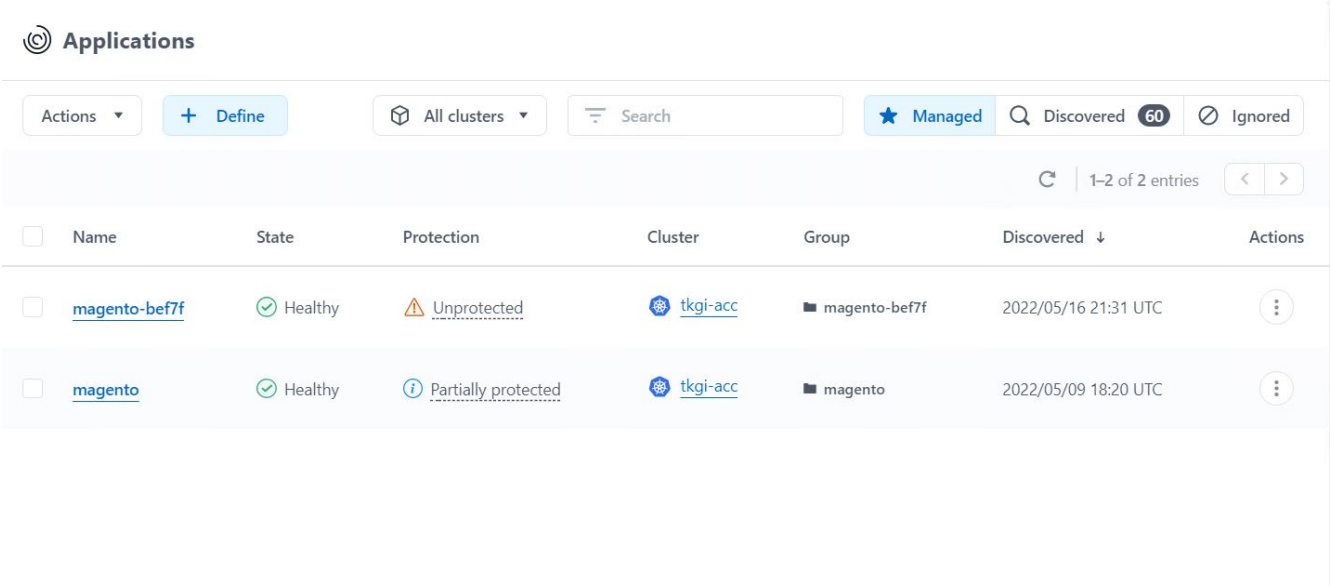
1. 要克隆应用程序，请导航到应用程序 > 受管选项卡，然后单击相关应用程序。单击应用程序名称旁边的下拉菜单，然后单击克隆。



2. 输入新命名空间的详细信息、选择要将其克隆到的集群、然后选择是要从现有快照、从备份还是从应用程序的当前状态克隆该命名空间。查看详细信息后、单击下一步、然后单击审阅窗格上的克隆。



3. 当 Astra 控制中心在选定集群上创建应用程序时，新应用程序将进入 " 正在发现 " 状态。在 Astra 安装并检测到应用程序的所有资源后，该应用程序将进入可用状态。

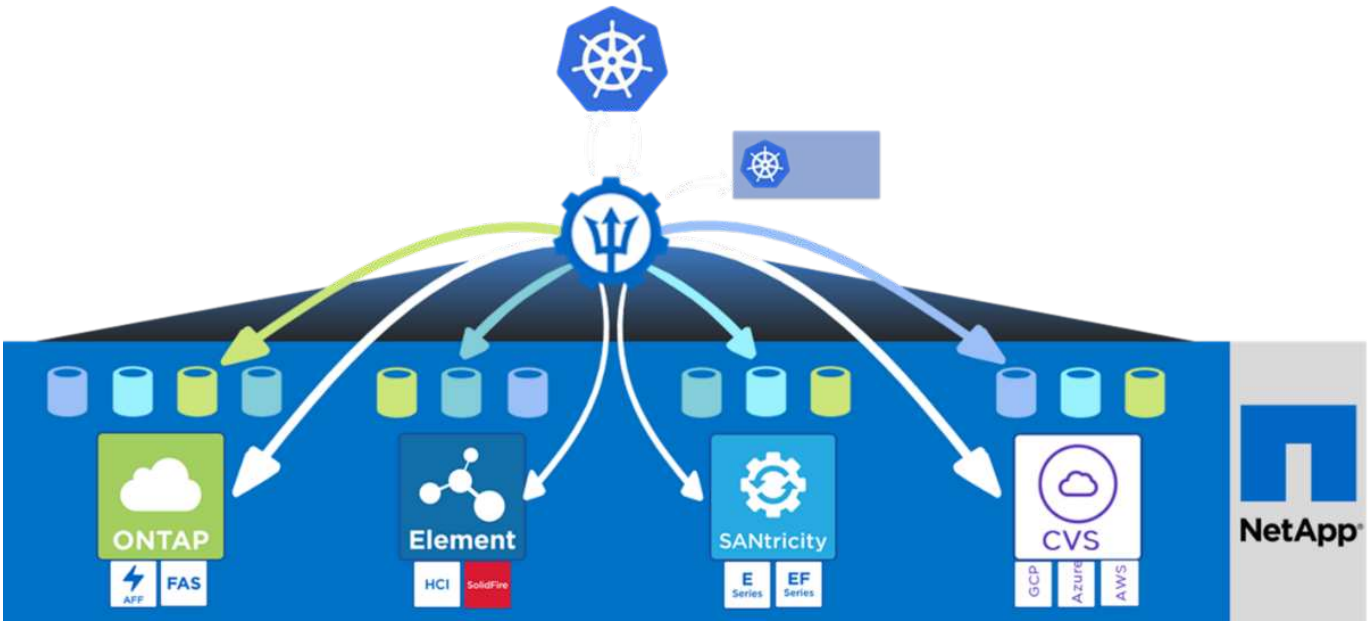


"接下来：视频和演示：采用NetApp的VMware Tanzu。"

Astra Trident概述

Astra Trident是一款完全受支持的开源存储编排程序、适用于｛K8s_distribution_name｝等容器和Kubernetes分发版。Trident 可与包括 NetApp ONTAP 和 Element 存储系统在内的整个 NetApp 存储产品组合配合使用，并且还支持 NFS 和 iSCSI 连接。Trident 允许最终用户从其 NetApp 存储系统配置和管理存储，而无需存储管理员干预，从而加快了 DevOps 工作流的速度。

管理员可以根据项目需求和存储系统型号配置多个存储后端，以实现高级存储功能，包括数据压缩，特定磁盘类型或 QoS 级别，以保证一定水平的性能。定义后，开发人员可以在其项目中使用这些后端创建永久性卷声明（PVC），并按需将永久性存储附加到容器。



Astra Trident具有快速的开发周期、与Kubernetes一样、每年发布四次。

最新版Astra Trident于2022年4月发布。已测试的 Trident 版本的支持列表，可在该支持列表中找到 Kubernetes 分发版本 "此处"。

从 20.04 版开始， Trident 设置由 Trident 操作员执行。操作员可以简化大规模部署、并提供额外的支持、包括为在Trident安装过程中部署的Pod提供自我修复。

在 21.01 版中，我们提供了一个 Helm 图表，用于简化 Trident 操作员的安装。

使用**Helm**部署**Trident**操作员

1. 首先将用户集群的 `kubeconfig` 文件的位置设置为环境变量，以便您不必引用该文件，因为 Trident 没有传递此文件的选项。

```
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/ocp-install/auth/kubeconfig
```

2. 添加NetApp Astra Trident Helm存储库。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo add netapp-trident
https://netapp.github.io/trident-helm-chart
"netapp-trident" has been added to your repositories
```

3. 更新Helm存储库。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

4. 为Trident的安装创建新的命名空间。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubetcl create ns trident
```

5. 使用DockerHub凭据创建一个密钥以下载Astra Trident映像。

```
[netapp-user@rhel7]$ kubectl create secret docker-registry docker-
registry-cred --docker-server=docker.io --docker-username=netapp
-solutions-tme --docker-password=xxxxxx -n trident
```

6. 对于由TKGS (采用Tanzu的vSphere)或采用管理集群部署的TKG管理的用户或工作负载集群、请完成以下操作步骤 以安装Astra Trident：
   a. 确保已登录用户有权在Trident命名空间中创建服务帐户、并且Trident命名空间中的服务帐户有权创建Pod。
   b. 运行以下helm命令、在创建的命名空间中安装Trident操作员。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-cred
```

7. 对于由TKGI部署管理的用户或工作负载集群、请运行以下helm命令在创建的命名空间中安装Trident操作员。

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-
cred,kubeletDir="/var/vcap/data/kubelet"
```

8. 验证Trident Pod是否已启动且正在运行。

```
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-csi-6vv62                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-cfd844bcc-sqhcg         6/6     Running   0
12m
trident-csi-dfcmz                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-pb2n7                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-qsw6z                   2/2     Running   0
14m
trident-operator-67c94c4768-xw978   1/1     Running   0
14m

[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

创建存储系统后端

完成 Astra Trident 操作员安装后，您必须为所使用的特定 NetApp 存储平台配置后端。按照以下链接继续设置和配置Astra Trident。

- "NetApp ONTAP NFS"
- "NetApp ONTAP iSCSI"

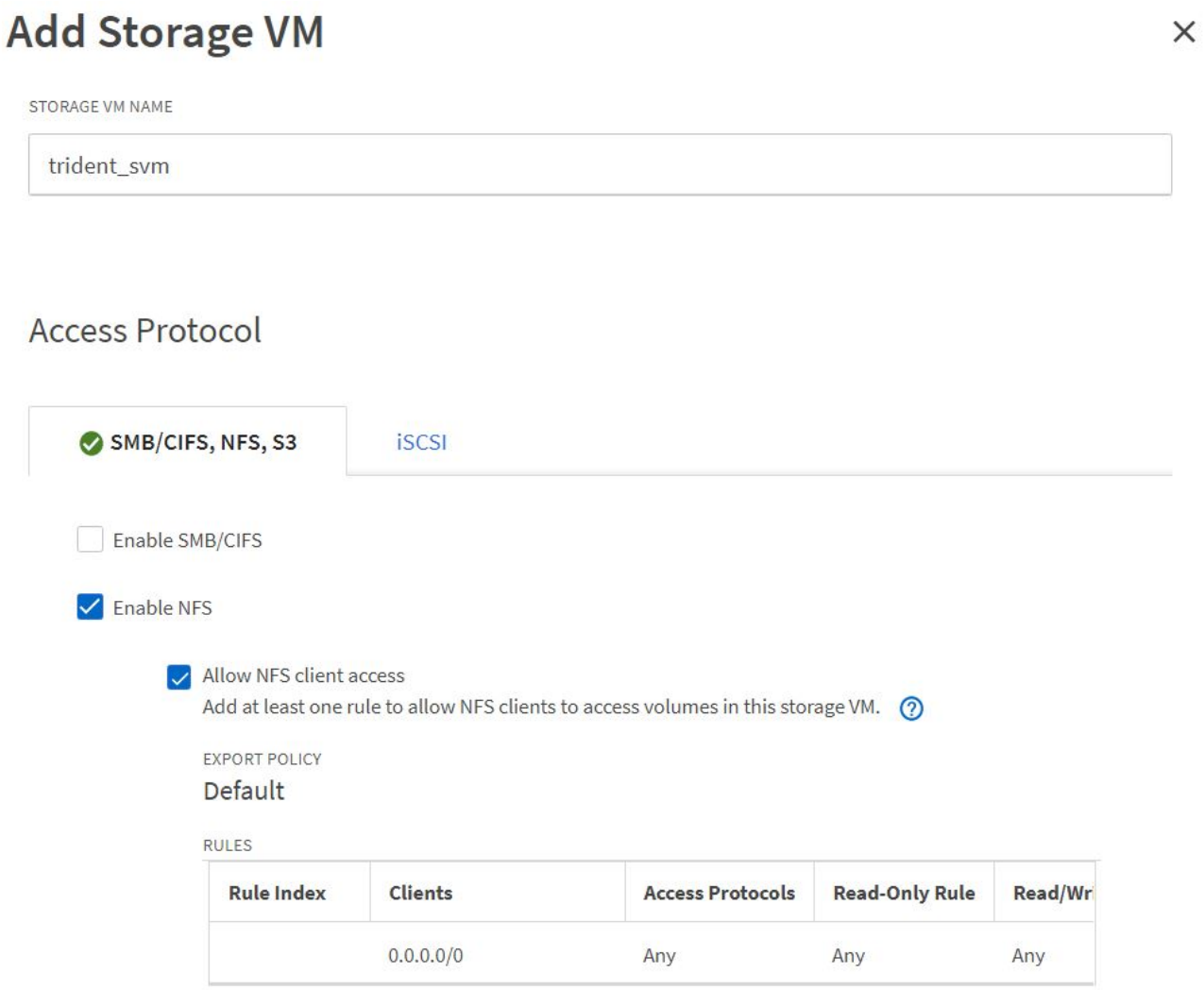
"接下来：视频和演示：采用NetApp的VMware Tanzu。"

NetApp ONTAP NFS 配置

要通过NFS与NetApp ONTAP 存储系统实现Trident集成、您必须创建一个后端、以便与存储系统进行通信。我们在此解决方案 中配置了一个基本后端、但如果您要查找更多自定义选项、请访问相关文档 "此处"。

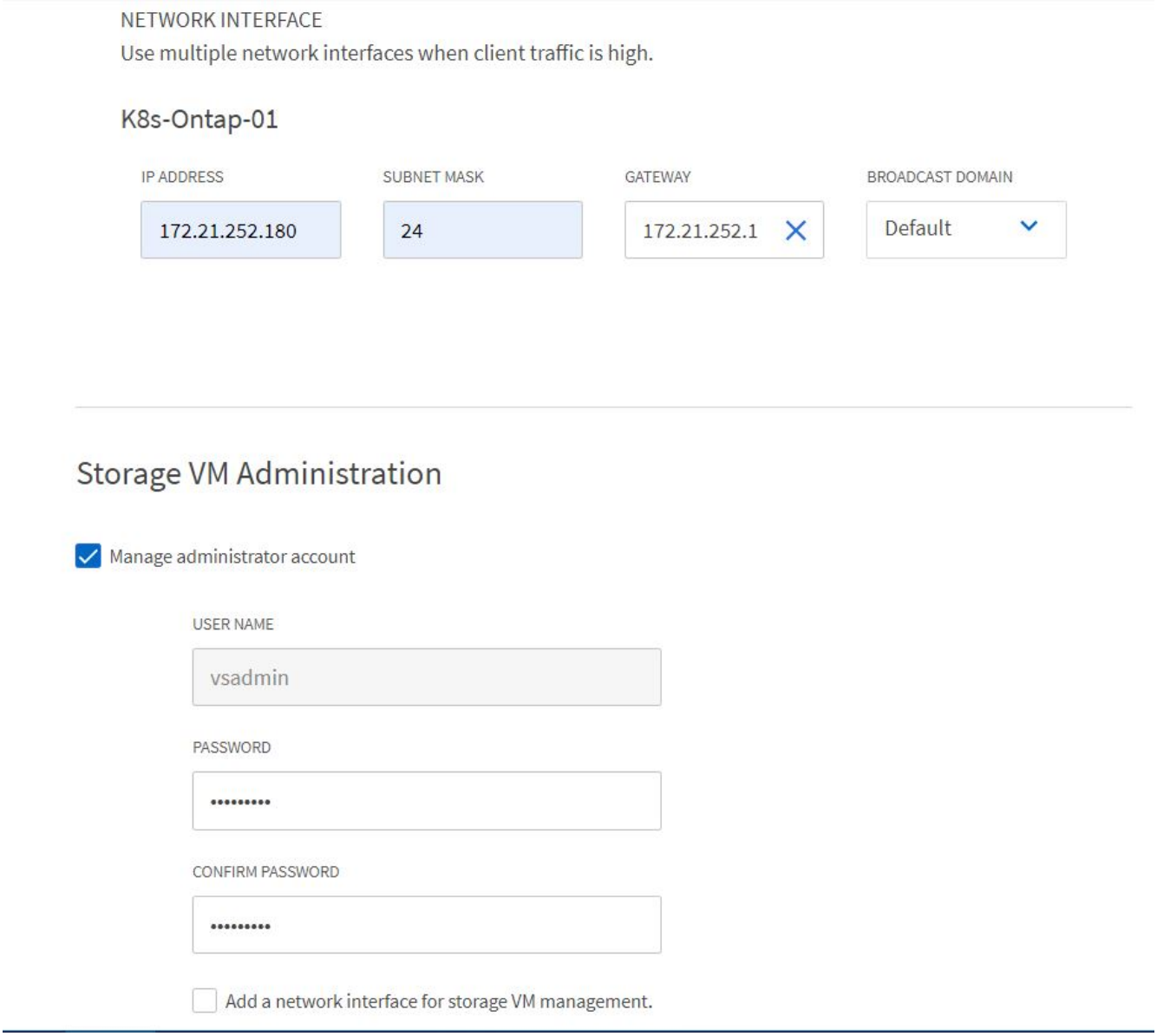
在ONTAP 中创建SVM

1. 登录到ONTAP 系统管理器、导航到存储> Storage VM、然后单击添加。
2. 输入SVM的名称、启用NFS协议、选中允许NFS客户端访问复选框、然后在导出策略规则中添加工作节点所在的子网、以便允许将卷作为PV挂载到工作负载集群中。

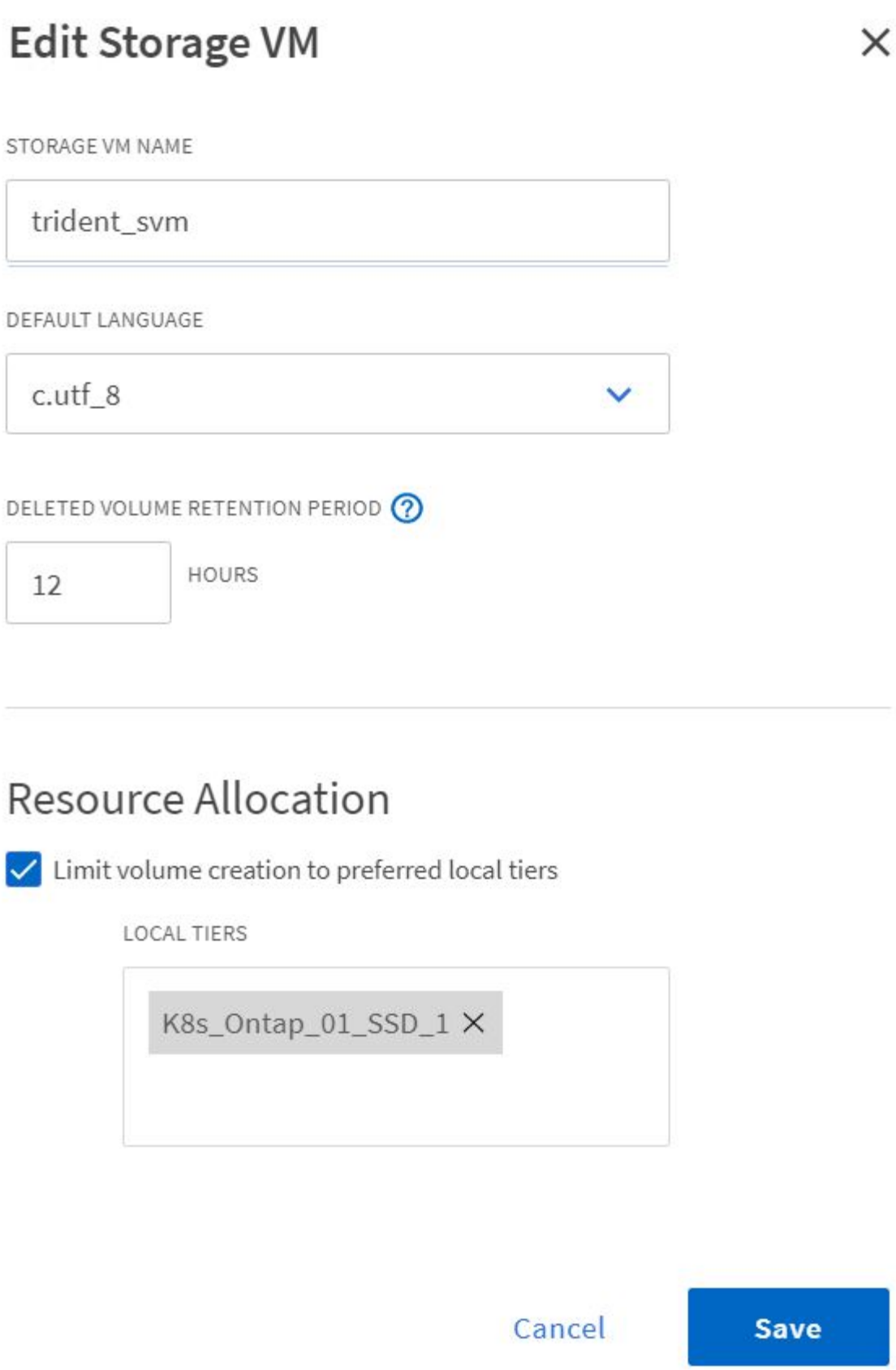


> 如果您要在NSX-T中使用NAT部署用户集群或工作负载集群、则需要将出口子网(对于TKGS0)或浮动IP子网(对于TKGI)添加到导出策略规则中。

3. 提供数据LIF的详细信息以及SVM管理帐户的详细信息、然后单击保存。



4. 将聚合分配给SVM。导航到存储>存储VM、单击新创建的SVM旁边的省略号、然后单击编辑。选中将卷创建限制为首选本地层复选框、并将所需聚合附加到其中。



5. 如果要安装Trident的用户或工作负载集群采用NAT方式进行部署、则由于SNAT、存储挂载请求可能来自非标准端口。默认情况下、ONTAP 仅允许从根端口发出卷挂载请求。因此、请登录到ONTAP 命令行界面并修改设置、以允许来自非标准端口的挂载请求。

```
ontap-01> vserver nfs modify -vserver tanzu_svm -mount-rootonly disabled
```

创建后端和**StorageClasses**

1. 对于提供NFS服务的NetApp ONTAP 系统、请使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM 、username在jumphost上创建一个后端配置文件。 密码和其他详细信息。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "admin",
    "password": "password"
}
```

> 最佳做法是，将自定义 backendName 值定义为 storageDriverName 和为 NFS 提供服务的 dataLIF 的组合，以便于识别。

2. 运行以下命令创建Trident后端。

```
[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-
ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 创建后端后，您接下来必须创建一个存储类。以下存储类定义示例突出显示了必填字段和基本字段。参数`backendType`应反映新创建的Trident后端的存储驱动程序。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

4. 运行kubectl命令创建存储类。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
nfs.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-nfs created
```

5. 创建存储类后，您必须创建第一个永久性卷请求（PVC）。下面提供了一个PVC定义示例。确保`storageClassName`字段与刚刚创建的存储类的名称匹配。根据要配置的工作负载、可以根据需要进一步自定义PVC定义。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-nfs
```

6. 发出kubectl命令创建PVC。根据所创建的后备卷的大小，创建可能需要一些时间，因此您可以在该过程完成后进行观察。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            ontap-nfs      7s
```

"接下来：视频和演示：采用NetApp的VMware Tanzu。"

NetApp ONTAP iSCSI 配置

要通过iSCSI将NetApp ONTAP 存储系统与适用于永久性卷的VMware Tanzu Kubernetes集群集成、第一步是通过登录到每个节点并配置iSCSI实用程序或软件包以挂载iSCSI卷来准备节点。为此、请按照本节中所述的操作步骤 进行操作 "链接。"。

> NetApp不建议在采用NAT方式部署VMware Tanzu Kubernetes集群时使用此操作步骤。

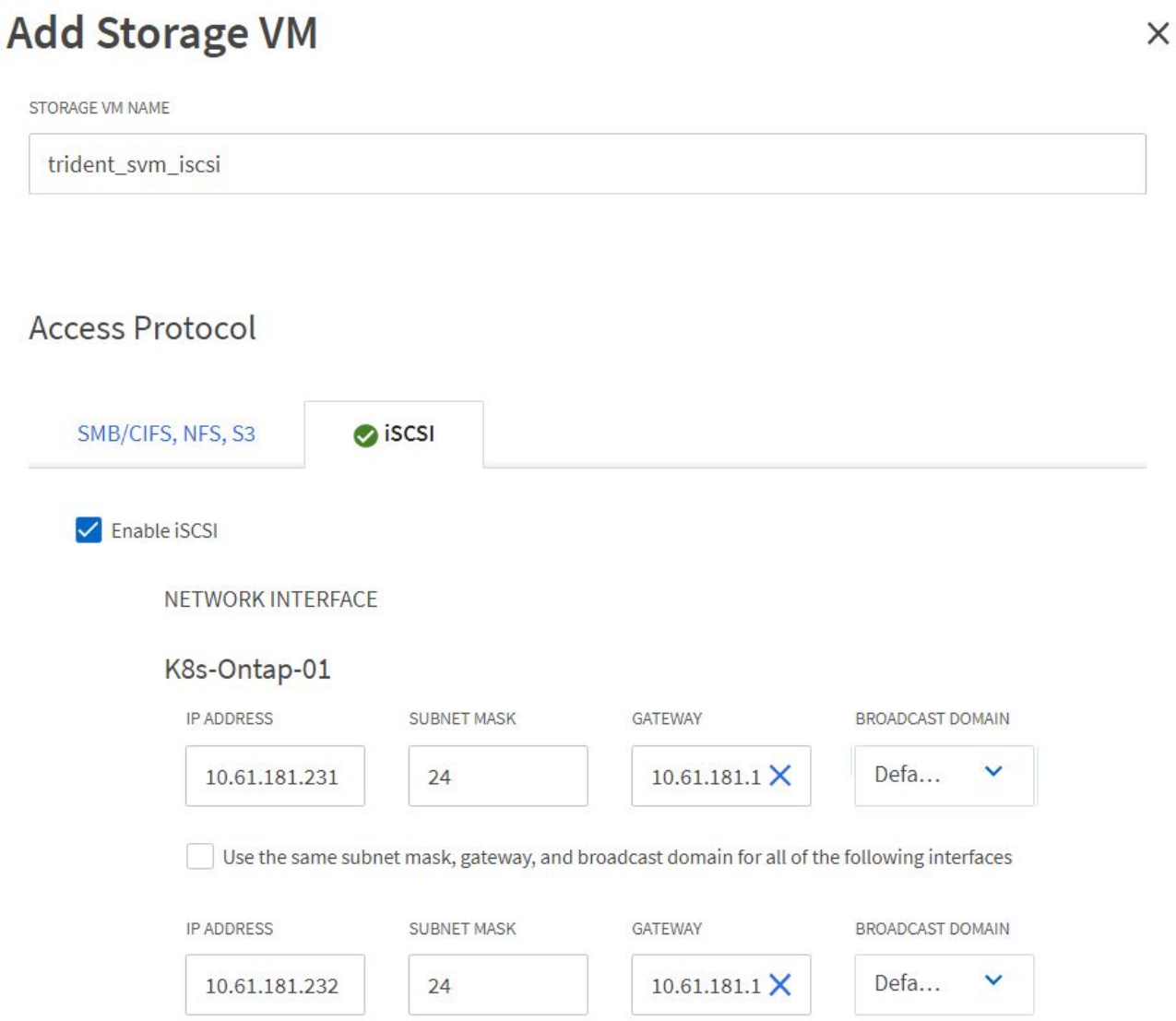
> TKGI使用Bossh VM作为运行不可变配置映像的Tanzu Kubernetes集群的节点、而在重新启动后、对Bossh VM上的iSCSI软件包进行的任何手动更改都不会保持持久性。因此、NetApp建议对由TKGI部署和操作的Tanzu Kubernetes集群使用NFS卷作为永久性存储。

为iSCSI卷准备好集群节点后、您必须创建一个后端、以便与存储系统进行通信。我们在此解决方案 中配置了一个基本后端、但是、如果您要查找更多自定义选项、请访问文档 "此处"。

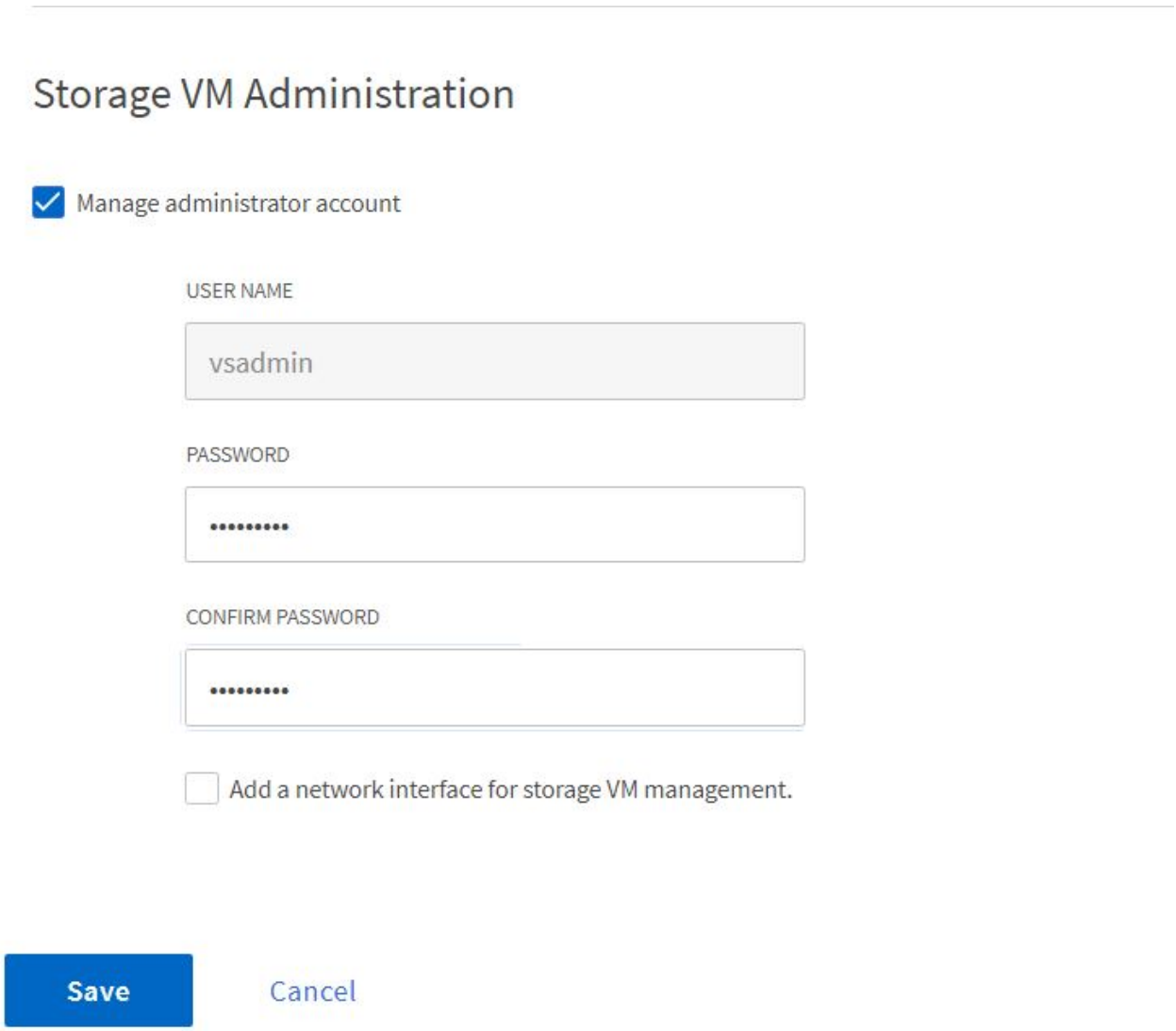
在ONTAP 中创建SVM

要在ONTAP 中创建SVM、请完成以下步骤：

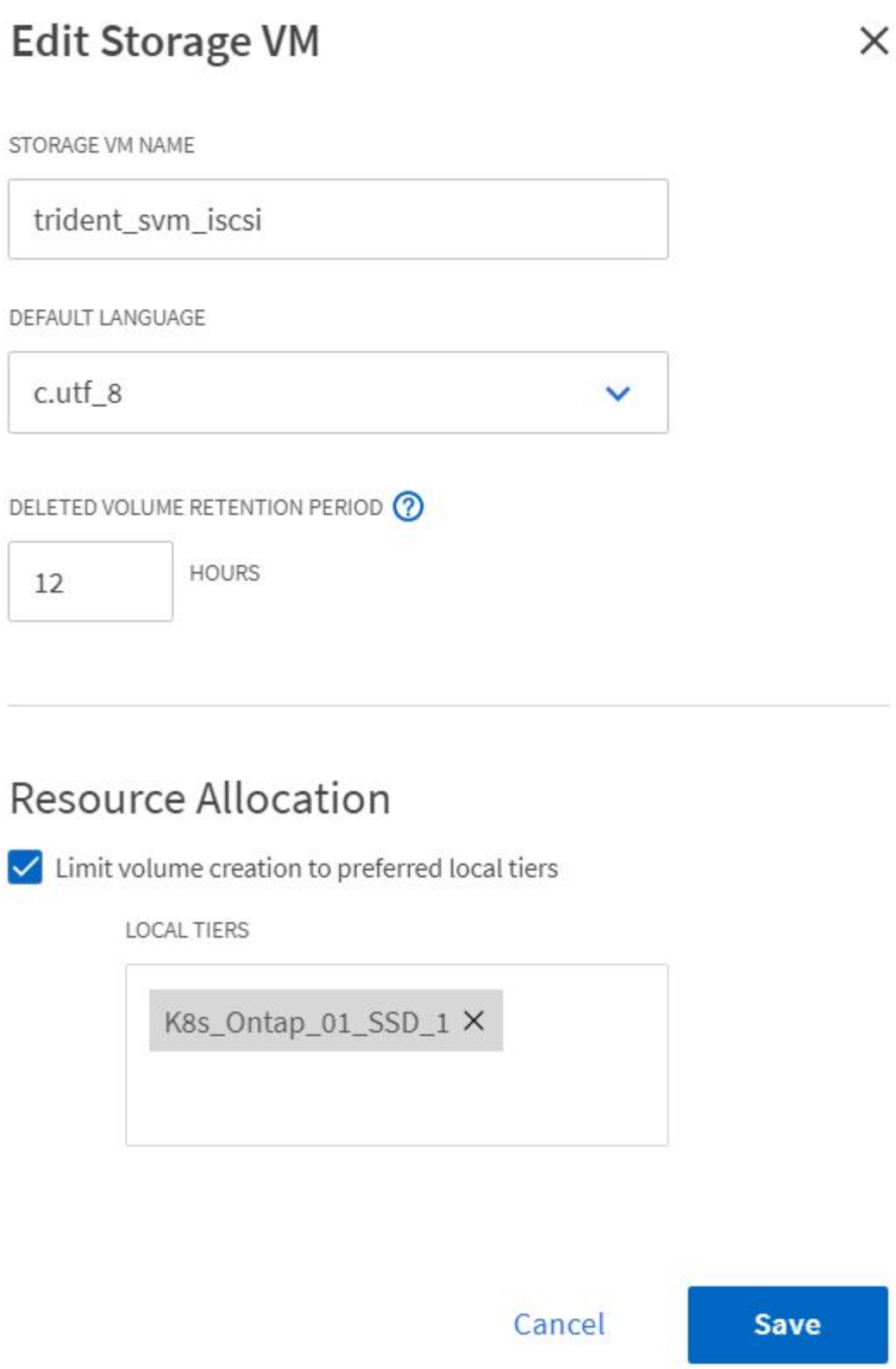
1. 登录到ONTAP 系统管理器、导航到存储> Storage VM、然后单击添加。
2. 输入SVM的名称、启用iSCSI协议、然后提供数据LIF的详细信息。



3. 输入SVM管理帐户的详细信息、然后单击保存。



4. 要将聚合分配给SVM、请导航到存储>存储VM、单击新创建的SVM旁边的省略号、然后单击编辑。选中将卷创建限制为首选本地层复选框、并将所需聚合附加到其中。



创建后端和**StorageClasses**

1. 对于提供NFS服务的NetApp ONTAP 系统、请使用backendName、managementLIF、dataLIF、SVM、username在jumphost上创建一个后端配置文件。 密码和其他详细信息。

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap-san+10.61.181.231",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.231",
  "svm": "trident_svm_iscsi",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

2. 运行以下命令创建Trident后端。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create
backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE   | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san+10.61.181.231 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 创建后端之后、您必须接下来创建一个存储类。以下存储类定义示例突出显示了必填字段和基本字段。参数`backendType`应反映新创建的Trident后端的存储驱动程序。另请注意 name-field 值，稍后必须引用该值。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-iscsi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 此文件中定义了一个名为 `FSType` 的可选字段。在iSCSI后端、可以将此值设置为特定的Linux文件系统类型(XFS、ext4等)、也可以删除此值、以便Tanzu Kubernetes集群决定要使用的文件系统。

4. 运行kubectl命令创建存储类。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
iscsi.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-iscsi created
```

5. 创建存储类后，您必须创建第一个永久性卷请求（PVC）。下面提供了一个PVC定义示例。确保`storageClassName`字段与刚刚创建的存储类的名称匹配。根据要配置的工作负载、可以根据需要进一步自定义PVC定义。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-iscsi
```

6. 发出kubectl命令创建PVC。根据所创建的后备卷的大小，创建可能需要一些时间，因此您可以在该过程完成后进行观察。

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            ontap-iscsi      3s
```

"接下来：解决方案验证 / 使用情形。"

视频和演示：采用NetApp的VMware Tanzu

以下视频演示了本文档中介绍的一些功能：

- "使用Astra Trident在VMware Tanzu中配置永久性存储"
- "使用Astra控制中心在VMware Tanzu中克隆应用程序"

"接下来：追加信息：采用NetApp的VMware Tanzu。"

追加信息： 采用NetApp技术的VMware Tanzu

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- NetApp 文档

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident 文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/"

- NetApp Astra 控制中心文档

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Ansible文档

  "https://docs.ansible.com/"

- VMware Tanzu文档

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu/index.html"

- VMware Tanzu Kubernetes网格文档

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu-Kubernetes-Grid/1.5/vmware-tanzu-kubernetes-grid-15/GUID-index.html"

- VMware Tanzu Kubernetes网格服务文档

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vmware-vsphere-with-tanzu/GUID-152BE7D2-E227-4DAA-B527-557B564D9718.html"

- VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition文档

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu-Kubernetes-Grid-Integrated-Edition/index.html"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。